CRIAÇÃO E PRODUÇÃO POR LAVÍNEA CHRISTINE, NORAH EULÁLIA E EDISON ORSI

INGREDIENTES INOVADORES:

a ascensão dos bioativos brasileiros no mercado global

Revista
Edição N°6
2° Trimestre 2026

FIEBTECH
Educação conectada ao futuro

PROJETO DE MONITORIA
PROMOEN
ENGENHO

ITB MARIA SYLVIA CHALUPPE MELLO

Gestora pedagógica

Cleusa Cavalcante

Gestor administrativo

Paulo Pong Moo

Coordenadora pedagógica

Conceição Aparecida Oberleitner

Orientadores educacionais

Reinaldo Ribeiro Junior

Jacknildes Rodrigues do Carmo

Professoress do Núcleo Técnico

Cleusa Cavalcante

Cleia Justino Nunes

Edson Izidro dos Anjos

Edison José Orsi

Gustavo Novaes Cruz

Hebert Alves Moreira

João Paulo Orlando

Mauricio Tiba

Victor Hugo Meconi Fazani

Wilson Lacerda Junior

PROMOEN - PROJETO DE MONITORIA DO ENGENHO NOVO

Organizador

Edison José Orsi

Comissão de gestão
Edison José Orsi

Isabella Lancellotti

Julia Nonata Santos

Lavínea Christine de Souza / Maria Eduarda Melo

Sophia de de Araújo Jesus da Silva

Comissão de Certificação do Selo Verde

Edison José Orsi

Grazielle Macedo Brito / Stephanie Diniz Nono

Isis Vitoria Nascimento da Silva / Eduarda Delgado Ribeiro

Maryna Antonino Ferraz

Mellyssa Freitas Silva

Monitores

Ana Clara Belini

Ana Luiza Ferreira Lopes

Annelise Alves Paz

Eduarda Delgado Ribeiro

Eduarda Freire de Sousa

Emilyn Costa Cesna

Grazielle Macedo Brito

Hannah Alice P. Olinda

Hillary de Souza Costa

Isabella Lancellotti

Isabelle Felix da Silva

Isis Vitoria Nascimento da Silva

Julia Heloysa F. Pinheiro

Julia Nonata Santos

Julia Santos Pinheiro

Kimberly Luciana Rosa Washington

Lavínea Christine de Souza

Luca Arcanjo Voltatoni

Maria Eduarda Medina

Maria Eduarda Melo Souza

Maryna Antonino Ferraz

Mellyssa Freitas Silva

Nicolly Gabrielly F. Oliveira Barbosa

Norah Eulália Freire Serra

Octávio Meneses Leal

Paolla Paracelos da Silva

Rafaella Borges

Sophia Araújo Jesus da Silva

Stephanie Diniz Nono

Taylla P. V. Reis

Tosiek Raviel Siqueira de Jesus

Autores

Ana Clara Belini

Ana Luiza Ferreira Lopes

Edison José Orsi

Eduarda Delgado Ribeiro

Eduarda Freire de Sousa

Emilyn Costa Cesna

Hannah Alice P. Olinda

Hillary de Souza Costa

Isabelle Félix da Silva

Isis Vitória Nascimento da Silva

Kimberly Luciana Rosa Washington

Lavínea Christine de Souza

Maria Eduarda Medina

Mariane de Almeida Silva

Melyssa Freitas Silva

Norah Eulalia Freire Serra

Sophia Araújo Jesus da Silva

Taylla de Paulo Verly Reis

Tosiek Raviel Siqueira de Jesus

Sumário

Cosmético de açaí

Cosmético de andiroba

Cosmético de bacaba

Cosmético de copaíba

Cosméticos com buriti

Cosméticos com castanha-do-pará

Cosméticos com maracujá

Cosméticos de cupuaçu

Farmacêutico de açaí

Farmacêutico de castanha-do-pará

Farmacêutico de copaíba

Farmacêutico de guaraná

Farmacêutico de maracujá

Nutracêutico com andiroba

Nutracêutico com astaxantina (algas vermelhas)

Nutracêutico com buriti

Nutracêutico de castanha-do-pará

Nutracêutico de guaraná

Referências

COSMÉTICO DE AÇAÍ

Autora: Emilyn Costa Cesna

1. Introdução

O açaí (Euterpe oleracea) é um fruto amazônico considerado um dos tesouros da biodiversidade brasileira conhecido por suas propriedades nutritivas e rico em compostos antioxidantes. Essas características despertam interesse na indústria cosmética, principalmente em cuidados com a pele.

2. Metodologia

O fruto é considerado um superativo de alta performance. O óleo e o extrato extraídos do fruto trazem a proteção antioxidante, ação anti-idade, hidratação profunda e proteção contra agressões externas. O açaí é rico em vitamina C, E e do complexo B, que trazem grandes benefícios para manter a pele, os cabelos e as unhas fortes.

3. Análise e discussão dos dados / Resultados

Os estudos indicam que os compostos antioxidantes presentes no açaí podem auxiliar na proteção da pele. Dessa forma, o fruto apresenta grande potencial para novas formulações utilizando o açaí. O fruto contém características que justificam os interesses da área cosmética.

4. Considerações finais

Com base na pesquisa realizada, foi possível observar que o açaí apresenta potencial para utilização na indústria cosmética devido à presença de compostos bioativos, principalmente antioxidantes. Seu uso também é uma forma de valorizar a matéria-prima natural brasileira. Dessa forma, o fruto apresenta possibilidades interessantes para novas pesquisas e desenvolvimento de futuros produtos cosméticos.

COSMÉTICO COM ANDIROBA

Autor: Edison José Orsi

Etimologia

O nome “andiroba” deriva do tupi-guarani “nhãndyroba” ou “ãdi’roba”, que significa “óleo amargo”, uma referência direta ao sabor característico do óleo extraído de suas sementes. O gênero Carapa provém de “carai-apa”, outro termo indígena que designa a planta.

O epíteto específico “guianensis” refere-se à sua ocorrência e primeira descrição na região das Guianas. “Aubl.” é a abreviação de Jean Baptiste Christophore Fusée Aublet, o botânico francês que descreveu a espécie formalmente em 1775.

A andiroba é uma planta originária da Amazônia, onde é encontrada em toda a região da bacia amazônica, incluindo os estados do Pará, Amazonas, Amapá e Roraima. A andiroba também é amplamente distribuída na América Central, América do Sul, Caribe e África tropical. A andiroba (Carapa guianensis Aubl.) também conhecida como andirova, andiroba-suruva, angirova, carapa e purga-de-santo-inácio, é uma árvore da família Mellaceae, imponente e grandiosa, chamada de “tesouro medicinal e ecológico da Amazônia”. É uma planta medicinal, muito utilizada para auxiliar no tratamento de reumatismo ou dor muscular, devido suas propriedades medicinais anti-inflamatórias e antirreumáticas. As partes normalmente utilizadas desta planta são os frutos e as sementes, de onde é extraído o óleo de andiroba, com propriedades hidratantes, sendo por isso muito utilizado em produtos cosméticos com as seguintes propriedades:

1. Hidratar a pele
O óleo de andiroba é rico em ácidos linoleico, oleico, palmítico e esteárico, com propriedades emolientes e hidratantes, que amaciam e hidratam a pele, além de estimular sua regeneração.

2. Auxiliar no tratamento de doenças de pele
A andiroba, especialmente seu óleo, possui propriedades anti-inflamatórias e regeneradoras da pele, podendo ser usada para auxiliar no tratamento de doenças de pele, como eczema, micose ou feridas.

Além disso, esse óleo ajuda a reduzir o inchaço da pele, coceira ou vermelhidão, causados por problemas de pele.

3. Reduzir o volume dos cabelos
O óleo de andiroba quando aplicado nos cabelos, ajuda a reduzir o volume dos cabelos por promover sua hidratação, além de regenerar os fios e deixando o cabelo mais brilhante.

4. Diminuir a dor muscular
Devido às suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, o óleo de andiroba também pode ajudar a reduzir dores musculares, quando aplicado diretamente sobre o músculo afetado.

5. Cicatrizar feridas
O óleo de andiroba é rico em limonoides, como a gedunina, e carapanodideos C e R, com propriedades cicatrizantes que ajudam na cicatrização de feridas na pele.

Além disso, esse óleo estimula a produção de colágeno na pele, promovendo a formação de uma cicatriz saudável.

6. Repelir insetos
O óleo de andiroba pode ser utilizado em produtos repelentes e até mesmo aplicado na pele para tratar as picadas de insetos devido suas propriedades anti-inflamatórias.

7. Auxiliar no tratamento da malária
Um estudo feito in vitro e em ratos em laboratório, mostrou que os limonoides da andiroba possuem ação antimalárica contra o P. falciparum, o que pode auxiliar no tratamento da malária.
No entanto, ainda são necessários estudos em humanos que comprovem esse benefício.

8. Combater doenças parasitárias
O óleo de andiroba também pode ajudar a combater doenças parasitárias, como bicho de pé, por exemplo, devido suas propriedades antiparasitárias.

9. Auxiliar no tratamento do reumatismo
Devido suas propriedades anti-inflamatórias e antirreumáticas, a andiroba pode ser usada para auxiliar no tratamento de doenças reumáticas, como artrite reumatoide, ou osteoartrite, por exemplo.

10. Combater a dor de garganta
A andiroba pode ser utilizada para auxiliar o tratamento de dor de garganta e amigdalite, por exemplo, já que possui propriedade anti-inflamatória.

Sugestão de formulação cosmética com o bioativo andiroba: Óleo corporal cicatrizante

Formulação do produto:

Componente da formulação	Função específica	Porcentagem (%)	Quantidade em volume ou em massa
Óleo mineral USP	Solvente, emoliente	80,0	160 mL
Óleo de abacate	Hidratação e nutrição profunda	5,0	10 mL
Óleo de amêndoa	Hidratante, emoliente	5,0	10 mL
Óleo de andiroba		10,0	20 mL
Mentol	Rubefaciente	2,0	4 g
Fenoxietanol	Conservante	0,2	0,4 mL
Corante base óleo (optativo)	Agente colorizante	Qsp até tonalidade desejada	gotas
Total			200 mL

Processo de fabricação:
1- Medir o volume de óleo mineral USP, adicionar num béquer de 1000 mL e reservar.
2- Medir o volume do óleo de abacate e adicionar ao béquer reservado sob agitação.
3– Medir o volume do óleo de amêndoa e adicionar ao béquer reservado sob agitação.
4– Medir a massa de cânfora, adicionar ao béquer reservado, agitando até homogeneizar.
5– Medir a massa de mentol, adicionar ao béquer reservado, agitando até homogeneizar.
6- Medir o volume do fenoxietanol, adicionar ao béquer reservado sob agitação.
7 – Envasar em frasco apropriado.
8 - Rotular
9 – Embalar.

COSMÉTICO DE BACABA

Autora: Eduarda Delgado Ribeiro

Introdução

A indústria cosmética tem buscado novas matérias-primas de origem natural para o desenvolvimento de produtos destinados aos cuidados com a pele e os cabelos. O Brasil possui uma grande diversidade vegetal, especialmente na região amazônica, que apresenta diversas espécies com potencial para utilização industrial.

Entre essas espécies está a bacaba (Oenocarpus bacaba Mart.), uma palmeira encontrada principalmente na Amazônia. Seu fruto possui coloração escura quando maduro e uma polpa com características oleosas, sendo tradicionalmente utilizado na alimentação por populações da região.

Além de seu uso alimentício, pesquisas científicas demonstram que a bacaba apresenta compostos bioativos que podem ser interessantes para outras áreas. Entre eles estão compostos fenólicos e antocianinas, substâncias associadas à atividade antioxidante. Por esse motivo, estudos vêm avaliando o potencial do fruto e de seus derivados para aplicações em produtos cosméticos.

Composição e propriedades da bacaba

A composição química da bacaba é um dos principais fatores que despertam interesse em sua utilização.

Entre os componentes e características de interesse estão:

- **Compostos fenólicos:** associados à atividade antioxidante;
- **Antocianinas:** pigmentos naturais presentes no fruto, também relacionados à atividade antioxidante;
- **Óleo de bacaba:** apresenta características que permitem sua investigação como ingrediente em formulações cosméticas;
- **Atividade antioxidante:** observada em estudos laboratoriais com frutos e derivados da bacaba.

Aplicações na indústria cosmética

Pesquisas já investigaram diretamente a utilização de derivados da bacaba em sistemas de formulação. Um dos estudos avaliou o óleo de bacaba incorporado a microemulsões, observando características relacionadas à estabilidade e à atividade antioxidante das formulações. Os resultados indicaram que o óleo apresenta potencial para ser utilizado nesse tipo de sistema.

Algumas aplicações estudadas incluem:

- **Óleo de bacaba em microemulsões**: apresentou características relacionadas à estabilidade e atividade antioxidante das formulações;
- **Extrato da casca em nanoemulsões:** apresentou resultados promissores relacionados à atividade antioxidante e à estabilidade de algumas formulações;
- **Aproveitamento da casca:** possibilita utilizar uma parte do fruto que poderia ser descartada, contribuindo para o aproveitamento da matéria-prima.

A partir dessas pesquisas, ingredientes derivados da bacaba podem ser investigados para a produção de cremes, loções, séruns, óleos corporais, máscaras capilares, condicionadores e outros produtos cosméticos. Porém, essas aplicações ainda dependem de estudos que determinem as concentrações adequadas e comprovem a segurança e a eficácia das formulações.

Sustentabilidade e valorização da biodiversidade

Além do potencial químico e tecnológico, a utilização da bacaba pode contribuir para a valorização da biodiversidade amazônica. O desenvolvimento de produtos a partir de espécies nativas pode aumentar o valor econômico desses recursos e estimular o aproveitamento sustentável da flora brasileira.

O uso de subprodutos, como a casca do fruto, também pode contribuir para reduzir o desperdício e desenvolver uma utilização mais completa da matéria-prima. Dessa maneira, pesquisas com a bacaba podem unir inovação cosmética e aproveitamento sustentável de recursos naturais.

Entretanto, a exploração comercial de espécies da biodiversidade brasileira deve ser realizada de forma responsável, considerando aspectos ambientais, sociais e de conservação dos recursos naturais.

Conclusão

A bacaba (*Oenocarpus bacaba Mart.*) apresenta características que tornam seu estudo relevante para a indústria cosmética. A presença de compostos fenólicos e outras substâncias bioativas, associada à atividade antioxidante observada em pesquisas, demonstra potencial para o desenvolvimento de ingredientes naturais.

O óleo e os extratos de bacaba já foram avaliados em diferentes sistemas de formulação, apresentando resultados promissores. Além disso, o aproveitamento de partes como a casca pode contribuir para uma utilização mais sustentável do fruto.

Apesar disso, ainda são necessários estudos sobre segurança, estabilidade, concentração e eficácia antes que sejam estabelecidas aplicações cosméticas definitivas. Assim, a bacaba pode ser considerada uma matéria-prima promissora, principalmente por unir potencial tecnológico, interesse cosmético e valorização da biodiversidade amazônica.

COSMÉTICO DE COPAÍBA

Autora: Ana Luiza Ferreira Lopes

Resumo

A copaíba (Copaifera), é um gênero botânico de importância medicinal e cosmética na área de formulação de produtos cosmetológicos, com propriedades que destacam o seu uso na parte de dermocosméticos. O óleo-resina de copaíba, extraído dos troncos das copaibeiras, possui funções anti inflamatórias, antissépticas, bacteriostáticas e cicatrizantes, apresentando grande potencial de crescimento como bioativo brasileiro no mercado de cosméticos devido aos seus benefícios. O Brasil é o país onde mais se abrigam copaibeiras, com 16 espécies nativas e espalhadas por todo território nacional, o que visualiza o potencial do óleo resina de copaíba no mercado cosmetológico brasileiro.

Introdução

A copaíba, de nome científico Copaifera spp., é um tipo de árvore pertencente à família Fabaceae, subpertencente à família das Leguminosas. Sua etimologia vem do tupi kupa'iwa e kupa'ü, que significa "árvore de depósito" ou "árvore que tem jazida" (VEIGA JÚNIOR, 2002), para demonstrar a quantidade rica de óleo resina que a árvore possui. A copaíba se faz presente nas regiões tropicais da América do Sul, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Guiana Francesa, e da África Ocidental, onde há algumas espécies de copaibeiras nativas do local.

No Brasil, foram catalogadas 28 espécies de árvores de copaíba e 16 nativas (EMBRAPA, 2021), sendo a mais disseminada a *Copaifera langsdorffii,* encontrada em sua maioria no Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica e nas regiões Norte e Centro Oeste. No geral, as copaibeiras podem viver até 400 anos e possuem de 5 a 15 metros de altura; quando localizadas no Cerrado ou na Caatinga, variam de 1,80 metros a 10 metros e em campos rupestres mineiros, possuem cerca de 1,20 metros (CARVALHO, 1994).

Nos troncos das árvores, faz-se presente o óleo resina de copaíba, cuja obtenção se dá pela perfuração no tronco destas. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2021), as árvores mais produtivas na extração na Amazônia são a *C. reticulata*, *C. paupera* e *C. multijuga.*

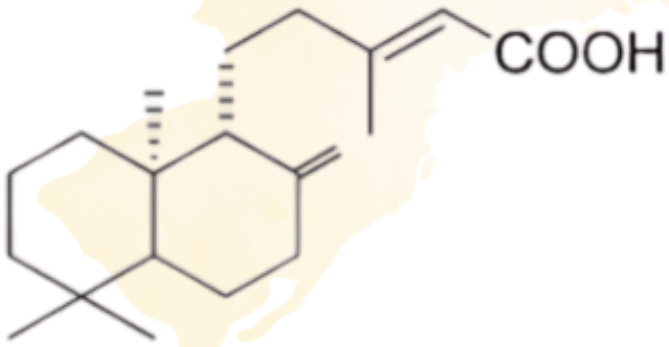
A copaíba é bastante utilizada para fins medicinais e cosmetológicos, devido às suas propriedades anti inflamatórias, cicatrizantes e antissépticas (VEIGA JÚNIOR, 2002).

Química do óleo resina de copaíba

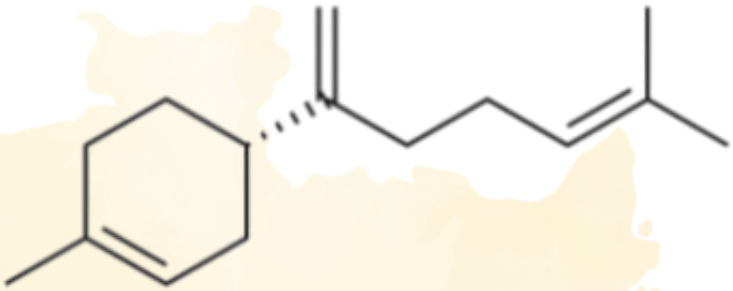
O oleorresina de copaíba é um líquido viscoso e oleoso, cuja cor pode variar dependendo da espécie de copaíba – na *C. langsdorffii*, por exemplo, temos um líquido amarelado; já na *C. multijuga*, por outro lado, temos uma cor marrom-escura. A variação se dá pelo tempo de extração, a espécie e o amadurecimento da árvore.

Por meio de estudos realizados ao longo do tempo sobre as propriedades químicas do óleo de copaíba, foi mostrado que o óleo resina pode apresentar uma variabilidade química, devido à mistura de outros tipos de óleos na composição, mas terpenóides são o principal grupo presente no óleo de copaíba (SILVA, 2019). Os terpenoides são um grupo de compostos orgânicos definidos pelo número de átomos de carbono e que sofreram alguma variação química, seja oxidação ou reorganização do esqueleto da molécula. No caso da copaíba, os sesquiterpenos e diterpenos são os principais tipos em sua composição química, que possuem atividades anti-inflamatórias, antissépticas, bacteriostáticas e cicatrizantes. Podemos citar como exemplos o beta-cariofileno, beta-bisaboleno, cariofileno e ácido copálico, sendo os três primeiros sesquiterpenos e o último um diterpeno. Através dessas atividades, um produto feito com copaíba poderá combater a acne, controlar a oleosidade e hidratar a pele e, para fins capilares, proteger os fios e reduzir a caspa.

Um estudo realizado por Veiga Júnior e colaboradores (2008), verificando a autenticidade de 16 óleos resinas comerciais de copaíba, descobriu-se que em todos os óleos, havia a presença de ácido copálico, tornando este o principal biomarcador do óleo da copaibeira.



fórmula química do ácido copálico.



fórmula química do beta-bisaboleno.

Copaíba em produtos cosmetológicos

Na contemporaneidade, vê-se que a copaíba tem despertado interesse na indústria cosmética devido a presença de compostos bioativos que podem beneficiar a saúde humana. Assim, é possível encontrar a matéria prima em formulações para a pele e para o cabelo, como géis, shampoos, cremes, máscaras capilares, séruns e loções. No entanto, a aplicação cosmética só é aprovada se o óleo resina for padronizado e não houver outros tipos de óleo em sua composição - o que pode prejudicar o resultado final do cosmético - e observar a concentração utilizada do óleo na formulação.

Considerações finais

Muitas substâncias da *Copaifera* podem servir para finalidades cosméticas e que contribuem beneficamente ao corpo humano. Porém, devido a mistura com outros tipos de óleo, há a necessidade de verificar a autenticidade do óleo, caso este apresente algum sinal de adulteração. Portanto, vê-se necessário que haja mais disseminação sobre os componentes do óleo para identificarem alguma anomalia, para que todos possam usufruir de maneira adequada do solvente retirado das copaibeiras.

COSMÉTICOS COM BURITI

Autora: Hannah Alice Pereira Olinda

Entre os ativos mais potentes da biodiversidade brasileira. óleo de buriti se destaca como um verdadeiro escudo biológico para a pele. Ele está presente em alguns cosméticos com função de hidratar profundamente, aiudar o envelhecimento precoce e diminuir os danos dos raios solares.

Ele alia protecão antioxidante, nutrição e renovação celular, transformando o ato de se maquiar em um cuidado diário contra o envelhecimento precoce e as agressões ambientais. O buriti é rico em pró-vitamina A betacaroteno), além das vitaminas E, C e do complexo B, que trazem grandes benefícios para a pele e os cabelos.

O buriti possui um alto teor de betacaroteno, por isso seu interior é tão alaranjado. O betacaroteno é o responsável pela produção de Vitamina A no nosso organismo. E, para quem não sabe, esta vitamina é uma grande aliada nos cuidados com a pele.

Afinal, ela é um poderoso antioxidante que ajuda a combater a ação dos radicais livres que causam o envelhecimento precoce. Além disso, essa fruta tem em sua composição a presença de vários ácidos graxos, que unidos às propriedades antioxidantes também ajudam a estimular o colágeno da pele. Outro benefício dessa frutinha é a presença de vitaminas do complexo B, que são essenciais para fortalecer sua saúde capilar. Se você sofre com queda, enfraquecimento dos fios, ou se incomoda com a descoloração natural, então o óleo de buriti pode te ajudar a amenizar estes efeitos.

Diante do que foi apresentado, o óleo de buriti se destaca como um ingrediente natural de grande potencial para a producão de cosméticos. Sua composição rica em betacaroteno, vitaminas e ácidos araxos contribui para a hidratação, proteção antioxidante e cuidados com a pele e os cabelos. Além disso, o uso do buriti valoriza a biodiversidade brasileira e pode incentivar o desenvolvimento de produtos mais naturais e sustentáveis Assim, seu aproveitamento na indústria cosmética representa uma alternativa promissora, unindo benefícios aos cuidados pessoais e valorização dos recursos naturais do Brasil.

COSMÉTICOS COM CASTANHA-DO-PARÁ

Autora: Hillary de S. Costa

Introdução

A castanha-do-pará é um fruto típico da Amazônia, rico em óleos vegetais, vitaminas e minerais, principalmente o selênio. Devido às suas propriedades hidratantes e antioxidantes, seu óleo é amplamente utilizado na fabricação de cosméticos, como cremes, shampoos, condicionadores, sabonetes e hidratantes. Este trabalho tem como objetivo apresentar os benefícios da castanha-do-pará para a indústria cosmética e sua importância para a saúde da pele e dos cabelos.

Metodologia

A pesquisa foi realizada por meio de livros, artigos científicos e sites confiáveis sobre a composição da castanha-do-pará e sua utilização na produção de cosméticos. As informações foram analisadas e organizadas de forma descritiva.

Análise e discussão dos dados/resultados

O óleo da castanha-do-pará possui alta concentração de ácidos graxos, vitamina E e selênio, componentes que ajudam na hidratação, nutrição e proteção da pele e dos cabelos. Em produtos capilares, reduz o ressecamento, melhora o brilho e fortalece os fios. Em produtos para a pele, auxilia na hidratação profunda, combate o envelhecimento precoce e protege contra os radicais livres. Além dos benefícios cosméticos, o uso da castanha-do-pará valoriza a biodiversidade amazônica e incentiva a produção sustentável.

Considerações finais

Conclui-se que a castanha-do-pará é uma matéria-prima de grande importância para a indústria cosmética devido às suas propriedades nutritivas e antioxidantes. Seu uso proporciona benefícios para a pele e os cabelos, além de contribuir para a valorização dos recursos naturais da Amazônia e para o desenvolvimento sustentável.

COSMÉTICOS COM MARACUJÁ

Autora: Lavínea Christine de Souza

O maracujá é uma denominação atribuída aos frutos de diferentes espécies pertencentes ao gênero Passiflora, grupo de plantas de grande diversidade nas regiões tropicais. O Brasil constitui um importante centro de diversidade do gênero, apresentando numerosas espécies nativas. Além de sua relevância alimentícia, o maracujá apresenta potencial para aplicações em diferentes setores industriais, especialmente devido à presença de compostos de interesse presentes em suas sementes e demais partes do fruto.

O processamento industrial do maracujá para a produção de sucos e polpas gera quantidades significativas de resíduos, entre os quais se destacam as sementes. Embora frequentemente consideradas resíduos agroindustriais, essas estruturas apresentam componentes que podem ser aproveitados para a obtenção de produtos de maior valor agregado. Nesse contexto, a utilização de subprodutos da indústria alimentícia para a produção de ingredientes cosméticos representa uma possibilidade de integração entre aproveitamento de resíduos, desenvolvimento tecnológico e sustentabilidade.

Entre os produtos obtidos a partir das sementes destaca-se o óleo de maracujá, que apresenta composição rica em ácidos graxos, além de compostos como tocoferóis, carotenoides e polifenóis. Estudos sobre sua composição indicam predominância do ácido linoleico, seguido pelos ácidos oleico, esteárico, palmítico e linolênico. A presença desses componentes contribui para o interesse do óleo em aplicações nas indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética.

No setor cosmético, derivados do maracujá apresentam potencial principalmente em formulações destinadas à hidratação e ao cuidado da pele. O óleo da semente, por suas características físico-químicas e composição lipídica, pode atuar como ingrediente em produtos destinados à manutenção da barreira cutânea e ao cuidado de peles secas. Além disso, a atividade antioxidante observada em extratos da semente amplia o interesse por sua utilização em formulações cosméticas.

O aproveitamento das sementes também pode ser analisado sob a perspectiva ambiental. A transformação de um resíduo agroindustrial em matéria-prima para produtos de maior valor agregado contribui para estratégias de aproveitamento integral da biomassa e para a redução do desperdício. Dessa forma, o maracujá apresenta potencial não apenas como fonte de ingredientes cosméticos, mas também como exemplo de aplicação dos princípios de valorização de resíduos e economia circular.

COSMÉTICO DE CUPUAÇU

Autora: Kimberly Luciana Rosa Washington

Introdução

O cupuaçu é uma fruto típico da região Amazônica, conhecido pelo aproveitamento de suas partes na indústria alimentícia e cosmética. A partir dele, é extraído o óleo de sua semente, formando a manteiga de cupuaçu, famosa por suas propriedades. A extração do óleo ocorre a partir de uma prensagem a frio das sementes que contém 45% do conteúdo. A manteiga tem coloração levemente amarelada, e aroma adocicado.

Dessa forma, pode ser usado como componente em formulações para a pele e para os cabelos.

Análise e discussão dos dados

A manteiga é rica em:
- **Ácidos Graxos;**
- **Vitaminas**;
- **Antioxidantes**.

Auxilia em:
- **Processos de cicatrização;**
- **Selagem das cutículas capilares;**
- **Hidratação**.

A manteiga de cupuaçu pode ser usada nas unhas, cabelos e pele.

Nos cabelos, o componente é frequentemente usado em cremes, com a função de hidratação e selagem das cutículas, aumentando a elasticidade e aumento da umidade dos fios.

Já na pele, ela contribui no equilíbrio hídrico e proporciona uma hidratação profunda. Em peles sensíveis, promove propriedades calmantes e anti-inflamatórias.

Considerações Finais

A realização deste trabalho permitiu concluir que a manteiga de cupuaçu é um componente cheio de potencial para o nosso dia a dia. Ela se destaca como muito além de um hidratante comum, sendo uma alternativa natural e sustentável que atende perfeitamente os mercados de cosméticos e alimentos. O uso dessa manteiga não traz benefícios apenas para quem consome, mas também para o meio ambiente, pois valoriza o fruto amazônico e apoia o desenvolvimento sustentável da região. Assim, o cupuaçu se consolida como uma escolha valiosa para o futuro, unindo o cuidado com o corpo à preservação da floresta.

FARMACÊUTICO DE AÇAÍ

Autora: Ísis Vitória Nascimento da Silva

O açaí é um fruto típico da região amazônica, conhecido pelo alto valor nutricional e pela presença de compostos antioxidantes. Nos últimos anos, estudos científicos passaram a investigar suas possíveis aplicações farmacêuticas. Dessa forma, esta pesquisa busca analisar como os componentes químicos do açaí podem contribuir para o desenvolvimento de produtos farmacêuticos.

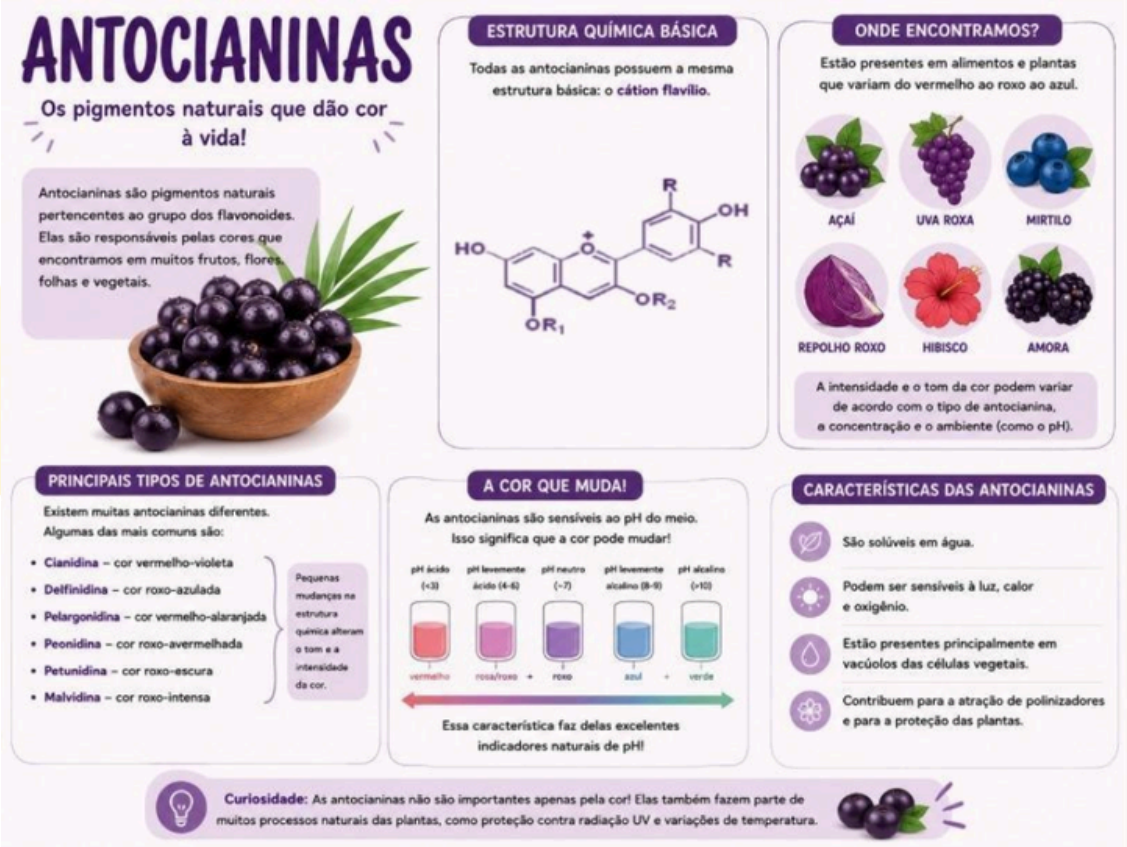
Palavras-chave: açaí, antioxidantes, indústria farmacêutica, radicais livres, estresse oxidativo.

Esta pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica, utilizando artigos científicos, revistas acadêmicas e sites confiáveis relacionados à química e à indústria farmacêutica. Foram analisadas informações sobre os compostos bioativos do açaí e suas possíveis aplicações medicinais.

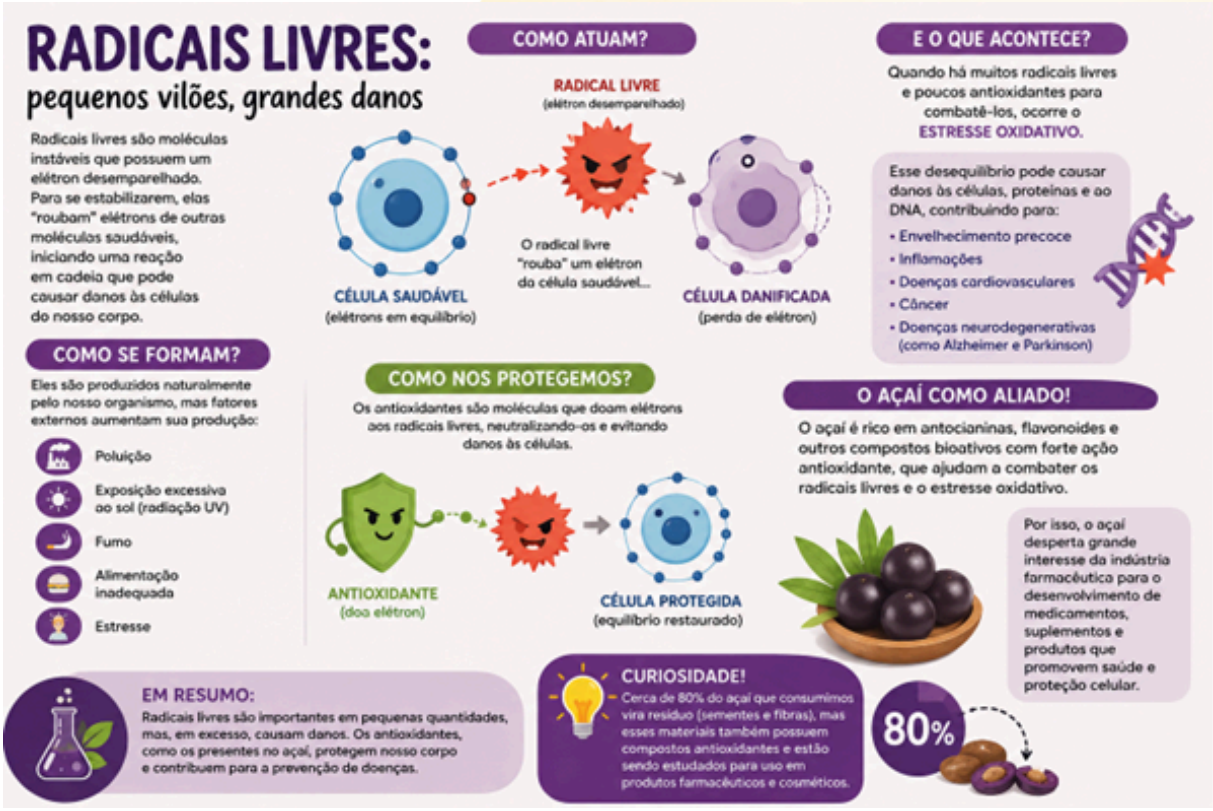
Estudo dos compostos antioxidantes do açaí

A análise mostrou que o açaí possui elevada concentração de antioxidantes, principalmente antocianinas, flavonoides e outros compostos fenólicos, responsáveis pela coloração roxa característica do fruto. Essas substâncias atuam no combate aos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar danos às células quando produzidas em excesso. Ao reduzir o estresse oxidativo, os antioxidantes ajudam a proteger estruturas celulares importantes, como proteínas, lipídios e o DNA. Devido a essas propriedades, o açaí tem despertado interesse da indústria farmacêutica, que investiga o uso de seus compostos bioativos no desenvolvimento de suplementos, medicamentos e produtos dermatológicos com potencial ação antioxidante, anti-inflamatória e protetora celular.

Antocianinas: pequenos pigmentos, grandes benefícios



Radicais livres: pequenos vilões, grandes danos



Conclusão

Conclui-se que o açaí é muito mais do que um alimento típico brasileiro, destacando-se também como uma importante fonte de compostos bioativos, especialmente as antocianinas. As propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias dessas substâncias demonstram seu potencial para aplicações farmacêuticas e incentivam o desenvolvimento de novas pesquisas científicas. Além disso, este estudo evidenciou a importância da Química na identificação, análise e aproveitamento de recursos naturais, contribuindo para a valorização da biodiversidade brasileira e para o avanço da ciência e da tecnologia na área da saúde.

FARMACÊUTICO DE CASTANHA-DO-PARÁ

Autor: Tosiek Raviel Siqueira de Jesus

Introdução

A biodiversidade brasileira possui uma grande variedade de espécies com potencial para a saúde, alimentação e desenvolvimento de novos produtos. Entre elas está a castanha-do-Pará (Bertholletia excelsa), fruto típico da região amazônica e conhecido por seu valor nutricional. Além de ser fonte de proteínas, lipídios e minerais, a castanha apresenta compostos bioativos, como selênio, vitamina E e compostos fenólicos, que despertam interesse nas áreas farmacêutica e cosmética.

Esses componentes estão relacionados principalmente à ação antioxidante e à proteção celular, tornando a castanha uma matéria-prima inovadora para o desenvolvimento de produtos e ingredientes de origem natural. Dessa forma, utilizá-la também representa uma possibilidade de valorização da biodiversidade brasileira e de seus recursos naturais.

Como a castanha-do-Pará pode contribuir para a saúde e para a Farmácia?

- **Ação antioxidante**

O selênio e a vitamina E presentes na castanha participam de mecanismos de defesa antioxidante do organismo. O selênio é necessário para o funcionamento de enzimas antioxidantes, enquanto a vitamina E ajuda a proteger estruturas celulares contra danos causados pela oxidação.

- **Fonte de selênio**

A castanha-do-Pará é uma das principais fontes alimentares de selênio. Esse mineral participa do funcionamento de proteínas importantes para o metabolismo e para a proteção das células. Entretanto, sua concentração pode variar bastante entre diferentes castanhas, sendo importante considerar a quantidade.

- **Compostos bioativos**

Além do selênio, a castanha possui ácidos graxos insaturados, tocoferóis, compostos fenólicos e fitoesteróis. Essas substâncias são estudadas por diferentes propriedades biológicas e contribuem para o interesse científico e tecnológico da espécie.

- **Aplicação em cosméticos**

O óleo extraído da castanha apresenta componentes de interesse para formulações cosméticas, podendo ser utilizado em produtos destinados ao cuidado e à hidratação da pele e dos cabelos. Seus lipídios e tocoferóis tornam o óleo uma matéria-prima interessante para esse setor.

- **Desenvolvimento de produtos farmacêuticos**

Os componentes da castanha também podem ser estudados para o desenvolvimento de suplementos e outros produtos relacionados à saúde. Para isso, são necessárias pesquisas que avaliem sua composição, segurança, estabilidade e concentração dos compostos de interesse.

O papel do farmacêutico

A utilização de ingredientes naturais na área da saúde exige mais do que conhecer seus possíveis benefícios. O farmacêutico pode participar da pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade desses produtos, avaliando características como composição, estabilidade, segurança e padronização.

No caso da castanha-do-Pará, a padronização é especialmente importante devido à variação na concentração de determinados componentes, como o selênio. Dessa forma, o conhecimento farmacêutico contribui para transformar um recurso da biodiversidade amazônica em um ingrediente com utilização mais segura e adequada.

Biodiversidade brasileira como fonte de inovação

A castanha-do-Pará mostra como um recurso tradicional da Amazônia pode ganhar novas aplicações por meio da ciência e da tecnologia. O desenvolvimento de ingredientes e produtos derivados da espécie pode contribuir para agregar valor à biodiversidade brasileira, fortalecer cadeias produtivas sustentáveis e ampliar a presença de bioativos nacionais no mercado.

Apesar do potencial, ainda são necessários estudos para compreender melhor suas propriedades e determinar aplicações específicas. Assim, a castanha-do-Pará representa não apenas um alimento de importância nutricional, mas também uma matéria-prima promissora para a pesquisa farmacêutica e cosmética brasileira.

FARMACÊUTICO DE COPAÍBA

Autora: Taylla de Paulo Verly Reis

Introdução

A indústria farmacêutica global tem buscado crescentemente a incorporação de ativos de origem natural no desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas e cosmecêuticas. Nesse cenário, o Brasil destaca-se por abrigar a maior biodiversidade do planeta, configurando uma reserva estratégica de matérias-primas com elevado potencial biotecnológico. O aproveitamento de espécies nativas para a obtenção de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) consolida-se como um vetor de desenvolvimento científico e econômico, capaz de reduzir a dependência nacional da importação de insumos sintéticos e fortalecer o complexo industrial da saúde local.

Dentre as espécies botânicas brasileiras de relevância farmacológica, sobressai-se o gênero Copaifera, popularmente conhecido como copaíba. Tradicionalmente empregado por populações extrativistas e medicina popular, o óleo-resina de copaíba é rico em compostos sesquiterpênicos (como o beta-cariofileno) e diterpênicos (como os ácidos copáico e kaurênico). A literatura científica atesta que esses constituintes conferem ao ativo notáveis propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, antissépticas e moduladoras do processo de cicatrização tecidual.

Diante do exposto, justifica-se a investigação detalhada do potencial farmacológico e formulacional do óleo-resina de copaíba. A sistematização de dados sobre a eficácia, segurança e estabilidade desse agente biológico contribui para a valorização da flora nacional e estimula o desenvolvimento de produtos inovadores e acessíveis no mercado fitoterápico e farmacêutico.

O que é a Copaíba e suas aplicações

A copaíba é uma árvore de grande porte pertencente ao gênero Copaifera, nativa das regiões tropicais da América do Sul, com forte presença na Floresta Amazônica e no Cerrado brasileiro. Conhecida popularmente como a "árvore do milagre", dela é extraído um óleo-resina transparente a levemente amarelado, obtido diretamente do tronco por meio do manejo extrativista sustentável. Na indústria farmacêutica e na cosmetologia, a copaíba é aplicada em diversas formas de uso:

Formulações Tópicas (Uso Externo): Incorporada em cremes, pomadas, géis e emulgel para tratamento de dermatites, acnes, psoríase, queimaduras leves e feridas, aproveitando sua alta capacidade de regeneração tecidual e cicatrização.

Agente Anti-inflamatório Local: Utilizada em fitoterápicos voltados ao alívio de dores musculares, articulares e inflamações cutâneas.

Ação Antisséptica e Antimicrobiana: Aplicada em sabonetes medicinais, loções purificantes e cosmecêuticos para controle da flora bacteriana e fúngica da pele.

Metodologia

O presente trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa e caráter exploratório-descritivo, focada na análise da relevância farmacológica e sustentável do óleo-resina de copaíba (Copaifera sp.).
A coleta de dados foi realizada por meio de buscas nas bases de dados científicas Google Acadêmico, SciELO (Scientific Electronic Library Online) e PubMed. Foram utilizados descritores em português e inglês, como: "óleo de copaíba", "Copaifera", "bioatividade", "produtos naturais farmacêuticos", "sustentabilidade" e "bioeconomia".
Como critérios de inclusão, selecionaram-se artigos científicos, revisões de literatura, teses e documentos institucionais publicados entre 2015 e 2026, que abordassem as propriedades químicas e farmacológicas da copaíba, bem como os aspectos socioambientais e econômicos da utilização de matérias-primas da biodiversidade brasileira. Os dados coletados foram analisados de forma integrada e categorizados em três eixos principais:

- caracterização farmacológica
- manejo sustentável/bioeconomia
- valorização da flora nacional no setor farmacêutico.

1. Caracterização Química e Propriedades Farmacológicas da Copaíba (*Copaifera sp.*)

Dentre os sesquiterpenos, o beta-cariofileno destaca-se como um dos compostos majoritários. A literatura farmacológica demonstra que o beta-cariofileno atua diretamente no sistema endocanabinoide, ligando-se seletivamente aos receptores CB2, o que desencadeia respostas anti-inflamatórias potentes sem apresentar efeitos psicotrópicos.

Já a fração diterpênica, composta por substâncias como o ácido copáico, o ácido kaurênico e o ácido hardwickiico, exibe ação direta na inibição de mediadores inflamatórios (como as citocinas pró-inflamatórias) e na alteração da permeabilidade da membrana celular de bactérias e fungos.

Tais mecanismos de ação conferem ao óleo-resina de copaíba um amplo espectro de atividades biológicas validadas pela literatura científica:

Atividade Anti-inflamatória e Analgésica: Redução do edema e diminuição da dor local por meio da modulação da cascata do ácido aracdônico.

Ação Antimicrobiana e Antisséptica: Inibição do crescimento de cepas bacterianas gram-positivas (como Staphylococcus aureus) e ação sobre biofilmes microbianos.

Modulação do Processo Cicatricial: Estimulação da proliferação celular, angiogênese e síntese de colágeno, acelerando o reparo tecidual em lesões cutâneas.

Essa convergência de propriedades terapêuticas posiciona o óleo-resina de copaíba não apenas como um conhecimento tradicional consolidado, mas como uma matéria-prima fitoterápica de alta eficácia e segurança para o desenvolvimento de formulações farmacêuticas e cosmecêuticas.

2. Manejo Extrativista Sustentável, Bioeconomia e Preservação Florestal

A utilização do óleo-resina de copaíba (Copaifera sp.) exemplifica a viabilidade da química verde e da bioeconomia na Amazônia, aliando inovação tecnológica à preservação dos ecossistemas. Diferente de atividades extrativistas predatórias, a obtenção do óleo de copaíba é realizada por meio do perfuramento do tronco com trado e instalação de canos para gotejamento, processo que não exige a derrubada da árvore e permite sua recuperação natural para colheitas futuras.

Essa prática de manejo florestal não comunitário promove impactos positivos em três frentes fundamentais:

Conservação da Biodiversidade: A agregação de valor econômico à árvore viva desencoraja o desmatamento, a conversão da floresta em pastagens e a exploração madeireira ilegal na região.

Impacto Socioeconômico e Territorial: A coleta do óleo-resina gera emprego e renda para populações ribeirinhas, indígenas e extrativistas, fortalecendo a fixação das famílias em seus territórios tradicionais com qualidade de vida.

Alinhamento com Critérios ESG: A inclusão de matérias-primas obtidas por manejo ético atende às diretrizes de responsabilidade ambiental e social exigidas do setor farmacêutico contemporâneo (Environmental, Social, and Governance).

Dessa forma, a valorização da copaíba como insumo farmacêutico transcende o aspecto puramente terapêutico, consolidando-se como uma ferramenta de salvaguarda ambiental e desenvolvimento sustentável.

3. Valorização dos Ativos Nacionais e Redução da Dependência de Importações

Historicamente, o setor farmacêutico brasileiro apresenta uma acentuada dependência da importação de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) sintéticos, o que vulnerabiliza a cadeia de suprimentos da saúde pública em cenários de crises globais ou oscilações mercadológicas. Nesse contexto, a prospecção e o aproveitamento de bioativos da biodiversidade nativa, como o óleo-resina de copaíba, surgem como uma estratégia indispensável para o fortalecimento da soberania científica e industrial do país.

A incorporação de agentes bioativos brasileiros no desenvolvimento farmacêutico proporciona avanços estratégicos:

Soberania Científica e Tecnológica: Transforma o vasto conhecimento etnofarmacológico e a riqueza botânica nacional em patentes, inovação tecnológica e produtos fitoterápicos de alto valor agregado.

Fortalecimento do Complexo Industrial da Saúde: Estimula parcerias entre universidades, centros de pesquisa e indústrias farmacêuticas nacionais, reduzindo a evasão de divisas com a compra de insumos sintéticos estrangeiros.

Acessibilidade e Segurança: Permite a oferta de alternativas terapêuticas eficazes, seguras e de custo otimizado para a população, ampliando o acesso a medicamentos fitoterápicos no Sistema Único de Saúde (SUS).

Portanto, incentivar a pesquisa e a regulamentação de matérias-primas nativas como a copaíba é um passo decisivo para posicionar o Brasil não apenas como detentor de biodiversidade, mas como líder global na produção de soluções farmacêuticas sustentáveis.

Considerações Finais

O presente estudo evidenciou que o óleo-resina de copaíba (*Copaifera sp.*) representa um insumo de alto valor biotecnológico e estratégico para a indústria farmacêutica brasileira. A análise da literatura científica confirma que a presença de compostos sesquiterpênicos e diterpênicos garante eficácia terapêutica em ações anti-inflamatórias, antimicrobianas e cicatrizantes, validando cientificamente o saber tradicional e comprovando a segurança e versatilidade desse bioativo em formulações e fitoterápicas.

Além do seu notável perfil farmacológico, conclui-se que o aproveitamento da copaíba por meio do manejo extrativista sustentável alinha a inovação tecnológica aos pilares da bioeconomia e do ESG. A extração não predatória preserva a cobertura florestal da Amazônia, desencoraja o desmatamento e gera impacto socioeconômico positivo para as comunidades tradicionais e ribeirinhas.

Por fim, a valorização de matérias-primas nativas como a copaíba consolida-se como um caminho indispensável para fortalecer a soberania científica do Brasil, reduzindo a dependência histórica de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) importados. Recomenda-se que pesquisas futuras continuem incentivando o desenvolvimento de novas formas farmacêuticas e a otimização de processos do controle de qualidade, consolidando a flora brasileira no centro da inovação farmacêutica sustentável.

FARMACÊUTICO DE GUARANÁ

Autora: Isabelle Félix da Silva

O guaraná (Paullinia cupana Kunth), uma planta nativa da Amazônia, tem chamado a atenção da comunidade científica devido à sua rica composição química e às suas propriedades medicinais variadas. Além do uso tradicional feito pelas populações indígenas para combater o cansaço, os extratos da semente do guaraná mostram-se excelentes candidatos ao desenvolvimento de medicamentos e insumos fitoterápicos. Este trabalho analisa o potencial farmacêutico da planta, focando nos seus principais compostos e nas aplicações terapêuticas que eles oferecem. A presença combinada de metilxantinas, com destaque para a cafeína, e substâncias fenólicas, como catequinas e taninos, permite que o guaraná atue diretamente no sistema nervoso central, no metabolismo e no combate aos radicais livres. Por fim, é evidente que padronizar esses extratos e investir em novas formas de administração é essencial para consolidar o guaraná na farmácia moderna.

Palavras-chave: Fitoterapia. Paullinia cupana. Metilxantinas. Polifenóis. Indústria Farmacêutica.

Introdução

Na busca por novos tratamentos, a indústria farmacêutica tem dado mais atenção às plantas medicinais. O objetivo é encontrar alternativas que sejam eficazes e que também ofereçam um uso mais seguro para o paciente. Nesse contexto, a biodiversidade brasileira se destaca, e o guaraná (*Paullinia cupana*) aparece como um dos recursos mais promissores e conhecidos do nosso bioma.

É sabido que o guaraná proporciona energia, e isso se deve a um fator químico simples: suas sementes secas contêm uma concentração de cafeína surpreendentemente alta, superando até o café e o chá-verde. Entretanto, o grande diferencial do guaraná não é apenas a cafeína isolada. A planta contém uma mistura natural de flavonoides, catequinas e taninos que atuam em conjunto, prolongando o efeito no corpo e trazendo outros benefícios à saúde.

Embora o guaraná já seja popular em bebidas e suplementos alimentares, transformar essa semente em um medicamento verdadeiro exige mais cuidado. É fundamental entender como ela age no corpo, como os extratos reagem ao longo do tempo e qual é a dose segura. Este artigo explora exatamente esses aspectos: a química por trás do guaraná, suas reais aplicações na saúde e os desafios para transformá-lo em remédios ainda mais eficazes.

1. O que o Guaraná Tem? Fitoquímica e Ação no Corpo

Para entender como o guaraná funciona como remédio, precisamos analisar seus componentes. A química da planta se divide basicamente em dois grupos principais que trabalham juntos: as metilxantinas e os compostos fenólicos.
Entre as metilxantinas, a principal é a cafeína, acompanhada de pequenas quantidades de teobromina e teofilina. Elas atuam diretamente no cérebro, bloqueando os receptores de adenosina, que são responsáveis por informar ao corpo que estamos cansados. Quando a cafeína ocupa essas áreas, o cérebro libera mais neurotransmissores como dopamina e noradrenalina. O resultado prático é mais foco, menos sensação de esforço e um estado de alerta duradouro. Além disso, a cafeína inibe certas enzimas internas, acelerando algumas reações do nosso metabolismo.
Os compostos fenólicos oferecem outro tipo de ajuda. As catequinas e epicatequinas funcionam como um poderoso "escudo" contra o estresse oxidativo, neutralizando os radicais livres que danificam as células.
Contudo, a grande vantagem do guaraná está na forma como todos esses elementos se combinam. Os taninos presentes na semente se ligam à cafeína enquanto ela permanece no estômago. Isso faz com que a cafeína seja liberada e absorvida gradualmente pelo organismo. Por isso, o guaraná costuma proporcionar uma energia mais constante e duradoura do que uma xícara de café ou um comprimido de cafeína pura, sem causar aquele "baque" ou taquicardia súbita quando o efeito cessa.

2. Do Laboratório para a Prática: Uso Farmacêutico e Clínico

A forma de usar o guaraná na medicina evoluiu bastante. O pó tradicional usado diariamente foi substituído por extratos padronizados e comprimidos de liberação controlada, permitindo explorar a planta em diferentes áreas da saúde.
Um dos campos mais promissores é a saúde do cérebro. Vários estudos indicam que o extrato de guaraná pode ajudar a desacelerar o desgaste cognitivo que ocorre com a idade ou com doenças como Alzheimer e Parkinson. Os flavonoides da planta protegem os neurônios contra a oxidação e evitam o acúmulo de proteínas prejudiciais no cérebro.
Outro aspecto importante é o efeito no metabolismo e no controle de peso. A combinação de cafeína e polifenóis estimula a termogênese, ou seja, faz o corpo queimar mais calorias para gerar calor.

Ao mesmo tempo, substâncias do guaraná parecem sinalizar ao organismo para reduzir o acúmulo de gordura nas células, tornando a planta uma aliada interessante no tratamento da obesidade e no controle da insulina.
Além disso, o guaraná também encontrou seu espaço na dermatologia e nos cosméticos medicinais. Como os extratos melhoram a circulação sanguínea local e têm ação antioxidante, são muito utilizados em cremes e géis para tratar celulite, melhorar a textura da pele e combater o envelhecimento precoce causado pelo sol.

Conclusão

O guaraná demonstra ser muito mais do que um simples estimulante natural. A maneira como a natureza uniu a cafeína aos seus compostos antioxidantes transforma essa semente em um ingrediente valioso para a farmácia moderna, com potencial para tratar desde a fadiga até problemas metabólicos e neurodegenerativos.
O grande desafio agora é a padronização. Para que o guaraná se torne um medicamento confiável em todo o mundo, a indústria precisa assegurar que cada dose contenha a mesma quantidade de princípios ativos. Investir em pesquisas clínicas mais detalhadas e em tecnologias de manipulação, como a nanoencapsulação, é o caminho ideal para transformar o conhecimento tradicional da Amazônia em ciência médica de ponta.

FARMACÊUTICO DE MARACUJÁ

Autora: Norah Eulalia Freire Serra

Resumo

O gênero botânico *Passiflora* inclui diversas espécies conhecidas popularmente como “maracujá”. Os seus benefícios nutricionais, fitoquímicos e fitoterápicos são os principais atributos responsáveis pela sua produção em larga escala, sobretudo em países tropicais e subtropicais, e pela sua ascensão como um bioativo brasileiro no mercado global da atualidade. Devido ao seu clima adequado ao plantio e aos investimentos da agricultura familiar, o Brasil tornou-se um grande produtor de maracujá, representando a maior parte da produção mundial. Desse modo, as espécies desse gênero, especialmente *Passiflora edulis* e *Passiflora incarnata*, apresentam uma sólida demanda e um vasto potencial de desenvolvimento, não apenas no mercado alimentício, mas também na indústria farmacêutica brasileira.

Palavras-chave: Passion fruit, *Passiflora*, Medicines, Sedatives, Ansiolytics.

Introdução

Com o avanço científico e tecnológico mundial, o entendimento sobre plantas medicinais tem evoluído e o interesse pelos efeitos terapêuticos provenientes desses seres aumentou significativamente. Sendo assim, o gênero botânico *Passiflora*, que inclui cerca de 500 espécies conhecidas popularmente como “maracujá”, é um tópico de interesse científico e econômico. A produção mundial das plantas desse gênero se concentra em regiões tropicais e subtropicais e, graças às suas características climáticas adequados ao plantio, o Brasil ascendeu à posição de um notável produtor de maracujá, tendo produzido mais de 700 mil toneladas em 2024 e representando 70% da produção mundial. Devido aos seus benefícios nutricionais e às suas propriedades fitoquímicas e fitoterápicas, o maracujá apresenta destaque como um bioativo brasileiro no mercado global.

Através da espécie mais produzida e consumida no Brasil, *Passiflora edulis*, já foram identificados mais de 110 componentes fitoquímicos de diferentes partes dela, dos quais os flavonoides e os triterpenoides são a maior parte. Ambos os compostos apresentam uma ampla gama de bioatividades farmacológicas promissoras estudadas em métodos *in vitro* e *in vivo*, como anticancerígena, anti-inflamatória, antibacteriana e antiviral. Além disso, diversos extratos, sucos de fruta e compostos isolados da planta demonstraram outros efeitos, como atividades antioxidantes, ansiolíticas e sedativas. A espécie com mais evidências e usos de suas propriedades fitoterápicas, *Passiflora incarnata*, possui características semelhantes a *P. edulis* e é incorporada em formulações farmacêuticas de forma registrada no Brasil.

Passiflora edulis

Considerando sua importância econômica e medicinal, a espécie *P. edulis* possui grande visibilidade no mercado atual. Sua plantação ocorre em larga escala no Brasil e em toda a América do Sul, possuindo mais de cinco variantes documentadas, incluindo *P. edulis* Sims e *P. edulis* f. *flavicarpa*, as duas variantes mais comuns. Elas são conhecidas, respectivamente, pelas suas colorações arroxeadas e amareladas e os seus principais nutrientes incluem fibras, carboidratos, vitamina A, vitamina C e sais minerais.

No geral, todas as variantes de *P. edulis* presentes no Brasil foram incorporadas na medicina tradicional popular como remédios geralmente associados a sintomas como tosse, constipação, cólica infantil, insônia, ansiedade, entre outros. Estudos bioquímicos e farmacológicos mostraram que os componentes purificados e o extrato bruto de *P. edulis* apresentaram consideráveis bioatividades in vitro e in vivo.

Em um estudo de 2014, foi mostrado por Ramaya *et. al* que os fenólicos e os antioxidantes na planta possuíam propriedades antibacterianas significativas, visto que o óleo extraído das sementes de *P. edulis* f. *flavicarpa* apresentou atividade antibacteriana contra *Escherichia coli, Salmonella enteriditis, Staphylococcus aureus e Bacillus cereus*. Entretanto, segundo He *et. al*, em 2020, estudos clínicos e in vivo ainda eram necessários para confirmar essas propriedades.

As folhas, frutos e galhos de *P. edulis* Sims fazem parte da medicina popular principalmente no tratamento de ansiedade em países americanos. Em relação a isso, foram obtidas evidências em estudos *in vivo* que indicaram que extratos butanólicos, metanóicos, etanóicos e outros extratos brutos da planta apresentaram efeitos ansiolíticos no modelo testado. Por outro lado, artigos que citam as propriedades sedativas e semelhantes à ansiolítica de *P. edulis* associam esse efeito em animais à quantidade variada de flavonoides presentes em sua composição, considerando que, em diferentes partes da planta, cerca de 33 flavonoides foram identificados, como a vitexina, isovitexina, apigenina e quercetina, além de triterpenoides.

Ademais, vários estudos mostram que *P. edulis* pode ser uma fonte natural de antioxidantes e auxiliar no combate aos radicais livres, moléculas instáveis que podem levar ao estresse oxidativo e acelerar o envelhecimento.

No entanto, mesmo com tantas propriedades da planta sendo estudadas atualmente, não há medicamentos brasileiros que possuam especificamente *P. edulis* como princípio ativo, uma evidência da necessidade de mais pesquisas e testes.

Passiflora incarnata

Atualmente, é notável como a espécie *P. incarnata* é cultivada como uma fonte de matéria-prima para uso farmacêutico. Ela possui mais propriedades terapêuticas documentadas, em comparação com *P. edulis*, além de ser a espécie de Passiflora mais usada para alimentação, cosméticos e produtos farmacêuticos. *P. incarnata* também é uma fonte de alcaloides, compostos fenólicos e flavonoides e, portanto, pode apresentar características como atividade antibacteriana, anti-helmíntica, antioxidante e anti-inflamatória, assim como *P. edulis*. Além disso, ela também possui efeitos antiespasmódicos e ansiolíticos documentados.

No Brasil, existem medicamentos que apresentam *P. incarnata* como princípio ativo, onde a maioria promete agir contra ansiedade e insônia. Além da forma farmacêutica em cápsulas e comprimidos, os efeitos de P. incarnata também são procurados pela população através da ingestão de tinturas e chás.

Janda (2020) considera o efeito contra a ansiedade de P. incarnata comparável a drogas como oxazepam ou midazolam e, consequentemente, essa espécie parece ser segura e efetiva para reduzir estresse, insônia e ansiedade. Portanto, ela está inclusa em muitas farmacopeias e a sua presença em produtos farmacêuticos é regularizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Atualmente, há 8 empresas que comercializam P. incarnata de forma registrada no Brasil. Entretanto, o mecanismo de ação de P. incarnata capaz de causar esses efeitos relacionados ao alívio da ansiedade através da ação no sistema nervoso central ainda está em discussão.

Considerações finais

Muitas substâncias presentes em *P. edulis* e *P. incarnata* podem contribuir para efeitos benéficos no organismo animal. Há centenas de espécies do gênero *Passiflora* que podem agregar ao mercado nacional brasileiro, no entanto, a natureza complexa das plantas configura um desafio no uso de plantas medicinais, visto que há diversos fitoquímicos nelas com propriedades completamente diferentes. Mesmo com a realização de testes e pesquisas sobre o tema, ainda há lacunas que impedem o entendimento completo da viabilidade de investimentos em farmacêuticos contendo maracujá. Portanto, é evidente a necessidade de mais conhecimento acerca de *Passiflora spp.* para o avanço do setor farmacêutico nacional e para que todo o Brasil possa usufruir satisfatoriamente dos benefícios de ser o maior produtor mundial de maracujá.

NUTRACÊUTICO COM ANDIROBA

Autora: Ana Clara Belini

A andiroba (Carapa guianensis Aubl.)
é uma espécie nativa da regiãc Amazônica que apresenta grande importância cultural, econômica e científica. Tradicionalmente utilizada por comunidades amazônicas principalmente por meio do oleo extraído de suas sementes, a planta vem despertando interesse devido à presença de compostos bioativos associados a diferentes propriedades biológicas. Entre as características mais estudadas estão as atividades anti-inflamatória, antioxidante, cicatrizante e repelente. Este trabalho analisa o potencial da andiroba para o desenvolvimento de produtos nutracêuticos, destacandc sua composicão química, seus possíveis mecanismos de acão e suas aplicacões na área da saúde. Apesar dos resultados promissores obtidos em estudos experimentais, ainda
são necessárias pesquisas clínicas e estratégias de padronização para garantir a seguranca, a qualidade e a eficácia de produtos desenvolvidos a partir da espécie.

Palavras-chave: Nutracêuticos, Carap guianensis, Andiroba, Compostos bioativos, Amazônia, Fitoterapia.

Introdução

Na busca por produtos naturais que possam contribuir para a manutenção da saúde, a indústria farmacêutica e alimentícia tem aumentado o interesse pelos chamados nutracêuticos. Esses produtos possuem componentes de origem natural que podem apresentar efeitos benéficos ao organismo, aproximando o conhecimento tradicional sobre plantas medicinais das novas tecnologias desenvolvidas pela ciência. Nesse contexto, a biodiversidade brasileira se destaca, principalmente a Amazônia, que apresenta uma grande variedade de espécies utilizadas tradicionalmente pelas populações locais. Entre elas está a andiroba (Carapa guianensis), uma árvore amazônica conhecida principalmente pelo óleo extraído de suas sementes.

O óleo de andiroba apresenta uma composição rica em ácidos graxos e substâncias bioativas, incluindo compostos da classe dos limonoides. Entre seus componentes encontram-se ácidos oleico, linoleico, palmítico e esteárico, além de substâncias características da espécie, como a andirobina e outros limonoides. Essa composição está relacionada ao interesse científico pela planta, principalmente devido às suas possíveis atividades anti-inflamatória, antioxidante e cicatrizante. Dessa maneira, a andiroba apresenta potencial para ser utilizada como matéria-prima no desenvolvimento de novos produtos nutracêuticos.

Porém, transformar o conhecimento tradicional em um produto seguro e cientificamente comprovado exige estudos sobre composição química, mecanismos de ação, concentração dos compostos ativos, toxicidade e eficácia.

1. O que a Andiroba Tem? Composição Química e Ação no Organismo

Para compreender o potencial nutracêutico da andiroba, é necessário analisar os principais componentes encontrados em suas sementes e no óleo obtido delas. A composição química pode variar de acordo com fatores como a origem da planta, as condições ambientais, o estágio de desenvolvimento das sementes e o método utilizado para extração e armazenamento. Entre os principais componentes do óleo estão os ácidos graxos, como o ácido oleico, ácido linoleico, ácido palmítico e ácido esteárico, que possuem importância biológica e participam de diferentes processos relacionados à estrutura e ao funcionamento das células. Além dos lipídios, a planta apresenta limonoides, compostos característicos da família Meliaceae que despertam interesse devido às suas propriedades biológicas.

Os limonoides e outros compostos presentes na andiroba vêm sendo estudados principalmente por sua possível participação em processos relacionados à inflamação e ao estresse oxidativo. A atividade anti-inflamatória está relacionada à capacidade de determinadas substâncias interferirem em mecanismos responsáveis pela resposta inflamatória do organismo, enquanto a atividade antioxidante está associada à proteção das células contra os efeitos de espécies reativas. Entretanto, a presença desses compostos não significa que seus efeitos terapêuticos estejam comprovados em seres humanos. Para que a andiroba seja utilizada de maneira segura como nutracêutico, são necessários estudos capazes de determinar quais componentes apresentam maior atividade, quais concentrações são adequadas e quais são os possíveis efeitos adversos.

2. Do Conhecimento Tradicional ao Produto Nutracêutico

O uso tradicional da andiroba representa um importante ponto de partida para a pesquisa científica. Durante gerações, diferentes comunidades amazônicas utilizaram principalmente o óleo das sementes para cuidados relacionados à pele e para aliviar diferentes desconfortos. Atualmente, esse conhecimento vem sendo estudado pela ciência com o objetivo de identificar os compostos responsáveis por suas propriedades e avaliar novas possibilidades de aplicação.

A partir desse conhecimento, a indústria pode desenvolver produtos padronizados que utilizem componentes selecionados da planta, desde que sua segurança e eficácia sejam devidamente avaliadas.

Uma das áreas de interesse é o potencial anti-inflamatório da andiroba. Estudos experimentais indicam que determinados compostos presentes na planta podem interferir em mecanismos envolvidos na inflamação, despertando interesse para o desenvolvimento de produtos destinados à manutenção da saúde. A atividade antioxidante também é relevante, pois o estresse oxidativo está relacionado ao desequilíbrio entre a produção de espécies reativas e os mecanismos de defesa do organismo. Além disso, a andiroba possui interesse na área dermatológica e cosmética devido às características do seu óleo e às pesquisas relacionadas às suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Essas possibilidades demonstram que a espécie pode apresentar aplicações em diferentes setores, embora seja necessário diferenciar os resultados obtidos em laboratório dos benefícios comprovados em seres humanos.

3. Desenvolvimento, Padronização e Sustentabilidade

Apesar do potencial da andiroba, transformar a matéria-prima amazônica em um produto nutracêutico exige diversas etapas de pesquisa e controle de qualidade. Um dos principais desafios é garantir a padronização, pois a quantidade de compostos bioativos pode variar de acordo com a origem das sementes, as condições de cultivo, o processamento e o método de extração. Também é necessário avaliar a estabilidade do produto, a concentração dos componentes, as condições de armazenamento e a segurança para o consumidor. Estudos toxicológicos e clínicos são fundamentais para determinar os efeitos, as doses adequadas e possíveis riscos associados ao uso.

Outro fator importante é a sustentabilidade. Como a andiroba é uma espécie nativa da Amazônia, o desenvolvimento de produtos comerciais precisa considerar a preservação dos recursos naturais e a valorização das comunidades que tradicionalmente utilizam a planta. Dessa forma, a produção de um nutracêutico com andiroba pode representar não apenas uma oportunidade científica e industrial, mas também uma forma de agregar valor à biodiversidade brasileira. O aproveitamento sustentável da espécie pode contribuir para o desenvolvimento econômico regional sem deixar de lado a conservação ambiental e o conhecimento tradicional.

Conclusão

A andiroba apresenta grande potencial como fonte de compostos bioativos para o desenvolvimento de produtos nutracêuticos. Sua composição, especialmente a presença de ácidos graxos e limonoides, está relacionada a propriedades que vêm sendo investigadas pela ciência, como atividades anti-inflamatória, antioxidante e cicatrizante. Entretanto, apesar dos resultados experimentais promissores e do amplo conhecimento tradicional associado à espécie, ainda são necessários estudos mais aprofundados para confirmar seus benefícios, determinar concentrações adequadas e garantir a segurança de produtos destinados ao consumo humano.

O desenvolvimento de um nutracêutico com andiroba representa uma oportunidade de aproximar o conhecimento tradicional amazônico da inovação científica. Com pesquisas, padronização dos extratos, controle de qualidade e utilização sustentável da matéria-prima, a andiroba pode contribuir para o desenvolvimento de novos produtos de interesse para as indústrias farmacêutica, alimentícia e cosmética, valorizando simultaneamente a biodiversidade brasileira e o conhecimento das comunidades amazônicas.

NUTRACÊUTICO COM BURITI

Autora: Maria Eduarda Medina

O que é nutracêutico

É um tipo de suplemento alimentar que possui na sua composição componentes extraídos de alimentos que atuam no organismo de forma benéfica. Eles possuem compostos bioativos concentrados em formas de cápsula ou comprimido para auxiliar na prevenção de doenças.

Alguns exemplos comuns são:

Ômega-3: possui composto extraído do peixe, com ação anti-inflamatória e cardiovascular

Licopeno: a extração vem do tomate e possui forte papel antioxidante.

Resveratrol: presente na casca da uva e no vinho, com o papel de proteção celular e do coração.

Com isso, entendemos que o nutracêutico utiliza alimentos comuns, que estão presentes no nosso cotidiano, mas, dependendo da dieta de cada um, não é possível absorver toda a nutrição necessária. Por isso a existência de nutracêuticos é necessária. Eles são componentes específicos extraídos dos alimentos e intensificam e concentram eles para serem usados como fortalecimento para o corpo, ajudando na prevenção de doenças ou combatendo elas.

O que é o Buriti

O buriti (Mauritia flexuosa) é uma planta alaranjada encontrada no nordeste, centro-oeste e norte no bioma de cerrado, em regiões alagáveis e brejos. O buriti floresce quase o ano inteiro, mas principalmente entre abril e agosto. A colheita de frutos é intensa: segundo dados da Embrapa, são produzidos de 5 a 7 cachos por ano, cada um com 400 a 500 frutos.

Alguma das especialidades do Buriti

O óleo da polpa pode ser usado para fritura, e a própria polpa, depois de fermentada, pode se transformar em vinho.

A árvore da fruta também pode ser usada como artesanato e ornamentação. A madeira também pode ser utilizada e as folhas podem ser confeccionadas.

O buriti é uma fruta rica em vitamina C e é um alimento energético.

Agora que entendemos um pouco do que é um nutracêutico e o que é o buriti, vamos entender algumas propriedades do buriti e o uso dele como nutracêutico.

Propriedades do buriti

O buriti é rico em betacaroteno, substância que se converte em vitamina A no nosso organismo. Esse carotenoide age como antioxidante com grande capacidade de renovação celular, combatendo os radicais livres que ocasionam o envelhecimento precoce das células.

Ele fortalece o sistema imunológico por ter grandes quantidades de vitamina C, que são fundamentais para nosso sistema, além de ter propriedades anti-inflamatórias.

Possui vitamina E, um antioxidante que ajuda a neutralizar radicais livres, reduzir o desgaste das células e protege estruturas como o colágeno e a elastina, que dão firmeza a pele.

Previne doenças por ser uma grande fonte de fibras, então é capaz de remover sais biliares e toxinas do nosso organismo, além disso, o buriti tem propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias que ajudam na prevenção do surgimento do câncer, de acordo com a pesquisa realizada pela Universidade Federal do Acre.

Ajuda no metabolismo, pois nele há a presença de componentes como o potássio, que ajuda na regulação de açúcar no sangue e evita picos na produção de insulina.

O buriti é rico em propriedades, temos algumas outras substâncias bioativas que auxiliam no organismo como os compostos fenólicos, flavonoides e ácido ascórbico.

O buriti tem um grande potencial nutricional e econômico, com base no desenvolvimento de biotecnologias sustentáveis com a utilização de elementos naturais. Entretanto, infelizmente, na indústria alimentícia brasileira, é comum a casca e o endocarpo (camada que reveste a cavidade onde está a semente) serem descartadas, mas sua polpa é bem utilizada para alimentos como sorvetes, sucos, doces, mingaus e ainda há o processo de extração do óleo do buriti. Alguns estudos enfatizam as potencialidades farmacológicas do buriti, como antimicrobianos, antitumorais, hipolipemiantes, hipoglicemiantes e com ação de cicatrização. Com esse trabalho, podemos entender a importância do buriti, como fruto em natura e como fruto com potencial nutracêutico.

Nutracêutico de buriti

O nutracêutico de buriti é comumente usado como suplemento alimentar que auxilia no metabolismo e na proteção celular, ajuda muito no combate a doenças provindas do sedentarismo, doenças cardiovasculares e perda de massa. O nutracêutico pode vir em cápsulas de óleo ou suplementos hiperproteicos (em pó).

Pesquisas realizadas para a análise de potencial nutracêutico do buriti para pessoas portadoras de dislipidemia trouxeram algumas amostras dizendo que a casca é onde há maiores valores de substâncias como flavonoides, carotenoides e taninos quando comparados a polpa, e mesmo assim a casca é comumente descartada, ignorando seu potencial nutricional.

A conclusão deste estudo nos permite enxergar a grande quantidade de bioativos do buriti, sendo possível a realização de um nutracêutico com potencial terapêutico e possível ação hipocolesterolêmica e características hipolipemiantes e que, desse modo, podem ser úteis no tratamento de dislipidemia.

Outra pesquisa realizada para entender o efeito do suplemento à base do buriti na força muscular e no metabolismo de camundongos concluiu que o uso do suplemento e exercícios físicos apresentam efeito positivo, especialmente na redução de adiposidade corporal e na melhora de parâmetros metabólicos, como controle de peso e aumento de sensibilidade à insulina, ou seja, o uso do suplemento à base de buriti pode auxiliar no controle metabólico e na saúde muscular.

Conclusão

Com esse artigo, podemos entender e reconhecer o buriti como um grande potencial nutricional e de grande importância para a indústria farmacêutica, além de ter outras propriedades que podem funcionar para a indústria cosmética. O buriti é versátil, por isso há diversos estudos de nutracêuticos que o usam como base para diferentes objetivos, mas seu principal uso é no auxílio do metabolismo e de doenças cardiovasculares.

NUTRACÊUTICO COM ASTAXANTINA (ALGAS VERMELHAS)

Autora: Mellyssa Freitas Silva

O termo nutracêutico resulta da junção das palavras "nutrição" e "farmacêutico". Essa denominação foi introduzida por Stephen L. DeFelice, em 1989, fundador e presidente da Fundação de Medicina Inovadora (Wildman et al., 2006). Os nutracêuticos são suplementos alimentares compostos por bioativos extraídos de plantas, fungos, bactérias ou produtos de origem animal, que apresentam benefícios à saúde.

No caso do nutracêutico com astaxantina (algas vermelhas), suas propriedades estão relacionadas à atividade antioxidante, caracterizada pela capacidade de neutralizar os radicais livres (moléculas instáveis), contribuindo para o combate ao estresse oxidativo. Além disso, apresenta ação anti-inflamatória, ou seja, atua de forma contrária ao processo inflamatório.

.

NUTRACÊUTICO DE CASTANHA-DO-PARÁ

Autora: Eduarda Freire de Sousa

Introdução

O que são nutracêuticos e por que são importantes?

Nutracêuticos são produtos ou componentes derivados de alimentos que apresentam em sua composição compostos bioativos. Esses compostos são extraídos de fontes naturais variadas, tanto do reino vegetal quanto do animal e microbiano. Os nutracêuticos contribuem de forma positiva para a saúde, sendo de interesse crescente para a área de alimentos e para o desenvolvimento de produtos destinados à promoção da saúde.

Os nutracêuticos podem também exercer o papel de coadjuvante no tratamento de doenças, como doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos, doenças articulares e distúrbios digestivos.

O que os compostos bioativos podem fazer no organismo?

Os benefícios associados aos bioativos presentes nos nutracêuticos no organismo têm sido amplamente estudados, devido às diversas ações que podem exercer no corpo humano, entre elas: atividade antioxidante, contribuindo para a modulação do estresse oxidativo e para a redução dos efeitos associados ao excesso de espécies reativas; efeito anti-inflamatório, diminuindo os processos inflamatórios crônicos; modulação da resposta imunológica, para que as defesas naturais contra infecções do nosso organismo sejam estimuladas; proteção celular, preservando a integridade das membranas das células e diversas outras funções que contribuem diariamente no funcionamento do corpo humano.

Onde encontramos esses compostos (exemplos de alimentos)?

Como explicado anteriormente, os compostos bioativos de interesse nutracêutico podem ser obtidos por meio da alimentação ou de produtos formulados na forma de suplementos alimentares; exemplos comuns do dia a dia são a obtenção por meio de alho, fonte alicina; tomate, rico em licopeno; e chá verde, que demonstra catequinas em sua composição, que apresentam valores de concentração favoráveis quando isoladas na forma de nutracêuticos.

Contudo, podem ser obtidos através de cápsulas e sachês que são comercializados em farmácias comuns. Entretanto, a utilização deste produto recorrente através de suplementos é apenas recomendada para pessoas que precisam repor uma alta dose deste produto, de forma que seria impossível alcançar somente através da alimentação.

Castanha-do-pará

A castanha-do-Pará, também conhecida cientificamente como *Bertholletia excelsa,* é produzida por uma das maiores árvores da floresta Amazônica. Estudos indicam que esta espécie tem como sua origem a região Norte ou Central da Amazônia. Pesquisas arqueólogas defendem a ideia de que povos indígenas pré-colombianos contribuíram para sua distribuição, sendo assim, plantando castanhais ao longo de milênios em antigas rotas comerciais.

A castanha movimenta um mercado milionário e é amplamente descrita como um dos pilares da "bioeconomia" da Floresta Amazônica, sustentando diversas comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Também é utilizado na indústria cosmética para a fabricação de shampoos, cremes e sabonetes devido a suas propriedades hidratantes.

A castanha-do-pará é um alimento de relevante composição nutricional, destacando-se como a maior fonte natural de selênio do mundo. Algumas unidades por dia são suficientes para suprir as necessidades diárias desse mineral, que atua como um poderoso antioxidante.

Composição nutricional (100 g de Castanha-do-Pará)

Lipídios (65 g a 70 g): Apresentam elevada proporção de ácidos graxos insaturados, principalmente ácido linoleico (ômega-6) e ácido oleico (ômega-9).

Proteínas (14 g a 15 g): Fonte de proteínas e aminoácidos, incluindo aminoácidos essenciais, como a metionina.

Fibras (7 g a 8 g): Contribuem para o funcionamento intestinal, saciedade e modulação da resposta glicêmica.

Minerais (selênio): Uma das fontes alimentares com maior concentração em selênio. Regula a tireoide, melhora a imunidade e protege o cérebro.

Vitaminas (Vitamina E): Atua como antioxidante lipossolúvel, contribuindo para a proteção de lipídios celulares contra processos oxidativos.

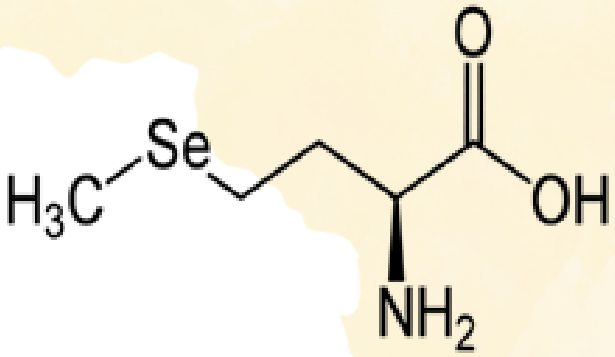
Selênio

O selênio é um mineral essencial, ou seja, o corpo humano não consegue produzi-lo sozinho. Pesquisas científicas apontam que os solos das regiões do Amazonas e do Amapá possuem uma maior concentração deste mineral na castanha, chegando a ter até 30 vezes mais selênio do que em outras áreas de plantio.

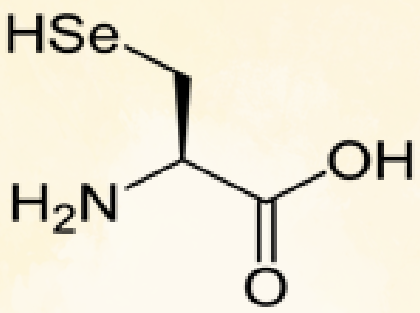
O mineral encontra-se predominantemente associado a formas orgânicas, principalmente na forma de selenoaminoácidos, incorporados às proteínas da semente.

Entre essas formas, destaca-se a selenometionina (SeMet), considerada uma das principais formas de selênio encontradas na castanha-do-pará. Também podem ser encontradas outras espécies de selênio, incluindo a selenocisteína (SeCys), embora em menores proporções.

Para a saúde, o tipo de selênio presente na castanha-do-pará é mais relevante do que a quantidade total do composto, uma vez que a especiação do selênio influencia sua absorção, metabolismo e biodisponibilidade no organismo, porque o corpo absorve melhor o selênio orgânico formado pela castanheira a partir do solo. A avaliação da qualidade das castanhas deve focar nas formas químicas do nutriente e não apenas no teor total.



selenometionina



selenocisteína

Potencial da castanha-do-pará como nutracêutico

Os compostos bioativos presentes na castanha-do-pará fazem com que esse alimento tenha potencial para ser utilizado como nutracêutico.

Ação enzimática: O composto selênio forma a glutationa peroxidase, uma enzima que neutraliza os radicais livres nocivos (compostos que possuem elétrons ímpares, assim roubando elétrons de células estáveis saudáveis), antes que eles danifiquem as células.

Proteção celular: O mineral defende e protege os componentes celulares, tais como: membranas celulares, o DNA e proteínas. Defende contra danos oxidativos associados ao envelhecimento precoce e também a doenças crônicas.

Sinergia entre nutrientes: A castanha possui uma quantidade significativa de vitamina e gorduras insaturadas de alta qualidade, como o ácido oleico e o ácido linoleico. Eles potencializam o efeito protetor e anti-inflamatório no organismo.

Saúde cardiovascular: As gorduras insaturadas presentes na castanha-do-Pará podem ajudar a manter os níveis de colesterol equilibrados, contribuindo para a saúde do coração e dos vasos sanguíneos.

Função da tireoide: O selênio presente na castanha-do-Pará participa do metabolismo dos hormônios tireoidianos e auxilia na proteção da tireoide contra danos oxidativos, contribuindo para o funcionamento adequado da glândula.

Metodologia

Este presente artigo foi desenvolvido por meio de revisões sitiográficas de caráter qualitativo, com o objetivo de reunir informações sobre o possível potencial da castanha-do-pará. Foram realizadas pesquisas em bases de dados e fontes científicas, utilizando palavras-chave relacionadas ao tema, como “castanha-do-pará”, “nutracêuticos”, “compostos bioativos”, “selênio” e “biodisponibilidade do selênio”. Foram escolhidos artigos científicos e publicações acadêmicas que mostram informações relacionadas à composição nutricional da castanha, concentração e formas químicas do selênio, compostos bioativos e seus possíveis efeitos na saúde.

Considerações finais

A partir da revisão realizada, foi possível observar que a castanha-do-pará apresenta potencial como alimento nutracêutico por ser rica em nutrientes e compostos bioativos, principalmente selênio, vitamina E e ácidos graxos insaturados. Esses componentes podem contribuir para diferentes funções no organismo, especialmente na proteção contra processos oxidativos e na manutenção da saúde celular. O selênio se destaca pela sua alta concentração na castanha e por estar presente em formas que podem ser aproveitadas pelo organismo. Dessa forma, a castanha-do-pará apresenta características que reforçam seu potencial nutracêutico, embora seus benefícios estejam relacionados à sua composição e à quantidade consumida.

NUTRACÊUTICO DE GUARANÁ

Autora: Sophia Araújo Jesus da Silva

Nutracêutico

"O nutracêutico é um tipo de suplemento alimentar que contém em sua composição compostos bioativos que foram extraídos dos alimentos e que possuem benefícios para o organismo, podendo, inclusive, ser utilizado como forma de complementar o tratamento para alguma doença."

Os nutracêuticos são feitos a partir da extração, isolamento e concentração de compostos bioativos encontrados em alimentos naturais. Eles podem ser fabricados em diversos formatos físicos divididos em formas farmacêuticas sólidas, líquidas e semissólidas. Seu formato sólido varia de cápsulas gelatinosas, comprimidos, pó e pastilhas/gomas mastigáveis. Sua forma líquida pode ser em soluções orais ou flaconetes "shots".

"Os nutracêuticos são importantes porque atuam na prevenção e no tratamento complementar de doenças, além de melhorarem o bem-estar físico e mental".

De acordo com a Towards Helthcare, estimativas de mercado e pesquisas de comportamento mostram que centenas de milhões de pessoas utilizam esses produtos diariamente. O setor de nutracêuticos (que engloba suplementos alimentares, alimentos e bebidas funcionais) movimenta mais de US$ 680 bilhões globalmente, impulsionado pela busca por saúde preventiva.

Guaraná

O guaraná é uma planta trepadeira nativa da Amazônia, cientificamente denominada de *Paullinia cupana* variedade *Sorbilis* e, pertencente à família botânica das Sapindáceas.

Seu uso inicial pertenceu ao povo Sateré-Mawé, povo indígena que desenvolveu um processo próprio de beneficiamento da semente e iniciaram a comercialização com os europeus, sendo uma espécie de "droga do sertão". O povo Sateré-Mawé foi o primeiro povo indígena do Brasil a produzir processar e comercializar um produto próprio de cultura nativa.

O guaraná é uma planta medicinal e o extrato apresenta em sua composição os radicais metil-xantínico, como a cafeín, teobromina e teofilina, além de conter taninos, saponinas, catequistas, proantrocianidos, dentre outros componentes em menor concentração.

Principais componentes do guaraná que servem para a produção do nutracêutico:

Metilxantinas (Cafeína, teobromina e teofilina): São um grupo de compostos químicos alcaloides que atuam como estimulantes do sistema nervoso central (SNC) e do sistema cardiovascular.

Cafeína: Atua no sistema nervoso central bloqueando os receptores de adenosina (o composto que sinaliza o cansaço ao cérebro).

Benefício nutracêutico: Aumento do foco, clareza mental, energia de liberação prolongada e redução da fadiga física e cognitiva.

Teobromina e Teofilina: São alcaloides estimulantes mais suaves que ajudam no relaxamento muscular bronquial e estimulação cardíaca sem picos abruptos.

Benefício nutracêutico: Melhora do fluxo sanguíneo e otimização do rendimento cardiorrespiratório durante exercícios.

Taninos Condensados (Proantocianidinas)

Os taninos condensados, cientificamente chamados de proantocianidinas, são um grupo específico de polifenóis que funcionam como potentes antioxidantes e agentes de defesa das plantas.

Eles são formados pela união (polimerização) de várias moléculas de flavonoides, como as catequinas. Os taninos são compostos adstringentes que exercem um papel crucial na farmacocinética do guaraná.

Modulação da Absorção: Os taninos ligam-se quimicamente à cafeína presente na semente.

Benefício nutracêutico: Efeito "Time-Release" natural. Em vez de provocar aquele pico de energia seguido por uma queda brusca (comum no café ou em energéticos sintéticos), os taninos fazem com que a cafeína seja absorvida de forma lenta e gradual pelo organismo, prolongando o estado de alerta e evitando crises de ansiedade ou palpitações.

Saponinas

As saponinas são uma classe de glicosídeos vegetais (compostos que unem um açúcar a outra molécula) que possuem uma característica física muito única: elas formam espuma quando misturadas com água.

Benefício nutracêutico: Apoio ao metabolismo de lipídeos e modulação do sistema imune. Elas auxiliam na regulação do colesterol circulante e agem em sinergia com os taninos no trato gastrointestinal, melhorando os parâmetros metabólicos gerais.

Metodologia

O processo de fabricação consiste em:

1. Colheita e lavagem: Onde os frutos passam por uma fase de colheita, separação das sementes, polpas e cascas.
2. Secagem e torrefação: Onde as sementes passam por uma secagem ao sol ou passam por uma máquina secadora industrial para reduzir a umidade e estabilizar os ativos.
3. Moagem inicial: As sementes secas passam pelo processo de trituração até virarem um pó bruto.
4. Extração dos ativos: O pó passa por um processo chamado de “Infusão Hidroalcoólica” onde a cafeína e os polifenóis são capturados.
5. Secagem por Spray Drying: O extrato líquido concentrado é borrifado sob alta temperatura em uma câmera de secagem rápida (técnica chamada spray dryer). A água e o álcool evaporam instantaneamente, deixando apenas um pó fino e altamente concentrado (o extrato seco).
6. Padronização: O lote passa por um processo de análise em laboratório para garantir a qualidade e a quantidade padronizada em cada capsula.

Considerações finais

Pode-se concluir que o nutracêutico de guaraná é amplamente utilizado no mercado global de saúde por ser um dos estimulantes e protetores metabólicos naturais mais eficientes do mundo. Diferente de produtos sintéticos, o guaraná é procurado porque seus ativos agem em sinergia, oferecendo benefícios de longa duração sem os picos e quedas bruscas de energia (efeito *crash*).

Assim, vemos que o guaraná impulsiona o mercado nacional não só em formato de fruta comum, mas também como um suplemento eficaz. Sua origem é totalmente nacional e seu comércio se iniciou aqui, no Brasil, a partir de povos nativos que souberam, com inteligência, utilizar e aperfeiçoar as maravilhas do nosso país.

REFERÊNCIAS

DIAS, Kaio Kelvin Barros et al. Biological activities from andiroba (Carapa guianensis Aublet.) and its biotechnological applications: a systematic review. Arabian Journal of Chemistry, v. 16, 2023, 104629. DOI: 10.1016/j.arabjc.2023.104629. (Arabian Journal of Chemistry)
HENRIQUES, Maria das Graças; PENIDO, Carmen. The therapeutic properties of Carapa guianensis. Current Pharmaceutical Design, v. 20, n. 6, p. 850–856, 2014. DOI: 10.2174/13816128113199990048. (PubMed)
OLIVEIRA, Iara dos Santos da Silva et al. Carapa guianensis Aublet (Andiroba) Seed Oil: Chemical Composition and Antileishmanial Activity of Limonoid-Rich Fractions. BioMed Research International, v. 2018, Article ID 5032816, 2018. DOI: 10.1155/2018/5032816. (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
HIGUCHI, K. et al. Carapanosins A-C from seeds of andiroba (Carapa guianensis, Meliaceae) and their effects on LPS-activated NO production. Molecules, v. 22, n. 3, 502, 2017. DOI: 10.3390/molecules22030502. (revistaeletronica.icmbio.gov.br)
CARVALHO, P.E.R. Espécies florestais brasileiras: recomendações silviculturais, potencialidades e uso de madeira. Brasília: EMBRAPA/CNPF, 1994
EMBRAPA. Copaíba. EMBRAPA, 2021. Disponível em: https://www.embrapa.br/web/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/manejo-florestal/manejo-florestal-nao-madeireiro/copaiba.
SILVA, Evandro De Araújo. AVALIAÇÃO QUÍMICA E FARMACOLÓGICA DO ÓLEO DESTILADO DE COPAIBA (Copaifera spp. – Leguminosae-Caesalpinoideae) E APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS.. Universidade Federal do Amazonas, 2019. Disponível em: https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/7386/5/Tese_EvandroSilva_PPGIF.pdf.
SANTIAGO, Mariana B.; SANTOS, Raquel A. dos; MARTINS, Carlos H. G.. Guia das copaíbas: pra quê serve?. ICBIM, 2021. Disponível em: https://icbim.ufu.br/system/files/conteudo/copaifera_v9_08-10-2021.pdf.
MAURMANN, Natasha; LUND, Daniela Guerra; PEREIRA, Daniela Pavulack; PRANKE, Patricia. Avaliação da composição química de um óleo de copaíba (Copaifera spp.) e seu efeito em células-tronco mesenquimais. Revista de Medicina, São Paulo, Brasil, v. 101, n. 5, p. e-185868, 2022. DOI: 10.11606/issn.1679-9836.v101i5e-185868. Disponível em: https://revistas.usp.br/revistadc/article/view/185868.
HECK, M. C.; VIANA, L. Ávila; PIMENTA VICENTINI, V. E. IMPORTÂNCIA DO ÓLEO DE Copaifera sp. (COPAÍBA). SaBios-Revista de Saúde e Biologia, [S. l.], v. 7, n. 1, 2012. Disponível em: https://periodicos.grupointegrado.br/revista/index.php/sabios/article/view/992.

VEIGA JÚNIOR, V.F.; PINTO, Angelo C.. O gênero copaifera L.. Scielo, 2002. Disponível em: https://www.scielo.br/j/qn/a/byypYMgDJj4CnCqkWMbx5Qj/?lang=pt.
VEIGA JÚNIOR, Valdir Filho; PATITUCCI, Maria Lucia; PINTO, Angelo C.. Controle de autenticidade de óleos de copaíba comerciais por cromatografia gasosa de alta resolução. Scielo, 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/j/qn/a/3KnHf7s8BXWgDBgFfQsmHDK/?lang=pt.
https://csr.ufmg.br/conab/andiroba/
Acesso em: 11/09/2026
https://florestas.ufam.edu.br/floraeconomica/especies/andiroba/
Acesso em: 11/09/2026
https://fitoterapicos.ufpa.br/index.php/planta-da-vez/112-andiroba-planta-da-vez
Acesso em: 11/09/2026
https://naturezaemfoco.org/andiroba-tesouro-medicinal-e-ecologico-da-amazonia/
Acesso em: 11/09/2026
https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1056546/compostos-fenolicos-e-atividade-antioxidante-de-frutos-de-bacaba-oenocarpus-spp?utm_source
https://www.scielo.br/j/aa/a/hDysqGrY7jWhtQkH6FZPprv/?format=html&lang=en&ilang=pt_BR
https://new.scielo.br/j/bjb/a/FHyBkR6YMPqsgw5gB5LJjHn/abstract/?ilang=es&lang=pt&utm_source
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27355943/
FREITAS, Sidinéa Cordeiro de; ANTONIASSI, Rosemar; FELBERG, Ilana; SANTOS, Neida Moraes Silva dos. Selênio em castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa). Rio de Janeiro: Embrapa Agroindústria de Alimentos, 2004. (Comunicado Técnico, 71).
PIRES, Liliane Viana et al. Investigação da concentração de selênio e dos compostos fenólicos presentes na castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa H.B.K.) e sua atividade antioxidante in vitro. Nutrire: Revista da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, São Paulo, v. 36, supl., p. 7, 2011.
BEHR, Carla Souza. Efeito de uma dieta enriquecida com castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa, L.) no estado nutricional relativo ao selênio de idosos não institucionalizados. 2004. Dissertação (Mestrado em Nutrição Humana Aplicada) — Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. DOI: 10.11606/D.89.2004.tde-30032015-171026.
CARDOSO, Yasmin Aquino Liani; PORTE, Luciana Helena Maia; PORTE, Alexandre. Castanha-do-brasil: uma revisão narrativa sobre seus benefícios para a saúde. Semear: Revista de Alimentação, Nutrição e Saúde, v. 1, e08006, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21227780
BRASIL. ANVISA. Guia de estabilidade de produtos cosméticos. Brasília: ANVISA.

KUSKOSKI, E. M. ET AL. APLICAÇÃO DE DIVERSOS MÉTODOS QUÍMICOS PARA DETERMINAR
ATIVIDADE ANTIOXIDANTE EM POLPAS DE FRUTOS. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS.
HTTPS://COMBU.COM.BR/2021/04/20/ACAI/
HTTPS://WWW.NATURA.COM.BR/BLOG/INGREDIENTES/ACAI
HTTPS://FASTACAI.COM.BR/ACAI-NOVO-ALIADO-DA-BELEZA/
HTTPS://BAIMS.COM.BR/BLOGS/MAQUIAGEM-COM-INGREDIENTES-NATURAIS/BURITI-NA-MAQUIAGEM-O-ESCUDO-NATURAL-RICO-EM-BETACAROTENO?_POS=1&_SID=B8213B4D3&_SS=R
BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. CASTANHA-DO-PARÁ. DISPONÍVEL EM: HTTPS://WWW.GOV.BR/MMA.
EMBRAPA. CASTANHA-DO-BRASIL: PRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS. DISPONÍVEL EM: HTTPS://WWW.EMBRAPA.BR.
ANVISA. COSMÉTICOS: INFORMAÇÕES GERAIS. DISPONÍVEL EM: HTTPS://WWW.GOV.BR/ANVISA.
* TESE DE DOUTORADO USP (AÇÃO ANTIOXIDANTE E ABSORÇÃO DE COLESTEROL): HTTPS://TESES.USP.BR/TESES/DISPONIVEIS/6/6138/TDE-07012022-085810/PUBLICO/FIGUEIRAMS_DR_R.PDF
* JOURNAL OF HEALTH & BIOLOGICAL SCIENCES (REVISÃO SISTEMÁTICA / ANTIENVELHECIMENTO): HTTPS://PERIODICOS.UNICHRISTUS.EDU.BR
* JORNAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E FARMACOECONOMIA (CONTROLE DE QUALIDADE / PUREZA): HTTPS://OJS.JAFF.ORG.BR/OJS/INDEX.PHP/JAFF/ARTICLE/VIEW/1300
* INFOTECA-E EMBRAPA (PROPRIEDADES MEDICINAIS E COMPOSIÇÃO QUÍMICA):
HTTPS://WWW.INFOTECA.CNPTIA.EMBRAPA.BR/INFOTECA/BITSTREAM/DOC/387092/1/CPATUDOC68.PDF
HTTPS://WWW.INFOTECA.CNPTIA.EMBRAPA.BR/INFOTECA/BITSTREAM/DOC/1155560/1/CPAF-AP-2023-ACAI-MAIS-QUE-UM-FRUTO-SIMBOLO-DA-CULTURA-ALIMENTAR-E-BIOECONOMIA.PDF
HTTPS://VITAT.COM.BR/ANTOCIANINA/
HTTPS://WWW.TUASAUDE.COM/ANTIOXIDANTE/
HTTPS://PMC.NCBI.NLM.NIH.GOV/ARTICLES/PMC3614697/
ANA ALICE Q. DIAS. ET AL. PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E POTENCIAL TECNOLÓGICO DA MANTEIGA DE CUPUAÇU NA VALORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA. BELÉM-PA. DISPONÍVEL EM: < HTTPS://SHARE.GOOGLE/FYFJLN1TGVZ7PVCJ4. A3T27199-1780074293.PDF. ACESSO EM: 30 DE AGO DE 2026.
KYRALY MACC. MANTEIGA DE CUPUAÇU: O QUE É E QUAIS SÃO SEUS BENEFÍCIOS. *BEAUTY BLOG*, 2022. DISPONÍVEL EM: HTTPS://SHARE.GOOGLE/ZO6RSUU7IBTMS7YZG. ACESSO EM: 29 DE AGO DE 2026.
MANTEIGA DE CUPUAÇU.*POSITIV.A*, 2026. DISPONÍVEL EM: HTTPS://BLOG.POSITIVA.ECO.BR/MANTEIGA-DE-CUPUACU/. ACESSO EM 29 DE AGO DE 2026.
ALVES, MICHELA ABREU FRANCISCO. EFEITO DE UM SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO À BASE DO BURITI (MAURITIA FLEXUOSA L.) NA FORÇA MUSCULAR E METABOLISMO DE CAMUNDONGOS SUBMETIDOS A EXERCÍCIO RESISTIDO. 2024.

COMPOSTOS BIOATIVOS E POTENCIAL NUTRACÊUTICO DO FRUTO DE BURITI (MAURITIA FLEXUOSA L) NA TERAPIA COADJUVANTE EM PORTADORES DE DISLIPIDEMIA – HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/332335246_COMPOSTOS_BIOATIVOS_E_POTENCIAL_NUTRACEUTICO_DO_FRUTO_DE_BURITI_MAURITIA_FLEXUOSA_L_NA_TERAPIA_COADJUVANTE_EM_PORTADORES_DE_DISLIPIDEMIA - CAP. 11, PÁG. 103
HTTPS://WWW.NATURA.COM.BR/BLOG/INGREDIENTES/BURITI?GCLSRC=AW.DS&GAD_SOURCE=1&GAD_CAMPAIGNID=21376024770&GCLID=CJWKCAJWZNTUBHAJEIWA7ZCVWKTS62GFGMCV6P0GMLFP0OCMEJVMYP7BI9RW2YNLYJERS3ARMY420XOCOFYQAVD_BWE
HTTPS://WWW.CERRATINGA.ORG.BR/ESPECIES/BURITI/
HTTPS://WWW.NUTRII.COM.BR/BLOG/O-QUE-SAO-NUTRACEUTICOS?SRSLTID=AFMBOOQYXA6OPW3VXGR_RPH1WSFEQ0G5KKXANUU254MHBL5RLB7WBLYU
HTTPS://WWW.TUASAUDE.COM/BURITI/
HTTPS://WWW.UFMG.BR/MONTESCLAROS/NOTICIA/NONAGENARIOS-GANHAM-PESO-E-MASSA-MUSCULAR-COM-SUPLEMENTO-ALIMENTAR-A-BASE-DE-BURITI/
HTTPS://WWW.TUASAUDE.COM/NUTRACEUTICO/
HTTPS://WWW.SCIENCEDIRECT.COM/TOPICS/FOOD-SCIENCE/NUTRACEUTICAL
HTTPS://PMC.NCBI.NLM.NIH.GOV/ARTICLES/PMC9655540/
CONSULTAS – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DISPONÍVEL EM: HTTPS://CONSULTAS.ANVISA.GOV.BR/#/MEDICAMENTOS/Q/?NOMEPRODUTO=PASSIFLORA. ACESSO EM: 9 AGO. 2026.
FONSECA, LYCA R. DA ET AL. HERBAL MEDICINAL PRODUCTS FROM PASSIFLORA FOR ANXIETY: NA UNEXPLOITED POTENTIAL. THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL, V. 2020, N. 1, P. 1–18, 20 JUL. 2020.
HE, XIRUI ET AL. PASSIFLORA EDULIS: NA INSIGHT INTO CURRENT RESEARCHES ON PHYTOCHEMISTRY AND PHARMACOLOGY. FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, V. 11, 20 MAIO 2020.
JANDA, KATARZYNA ET AL. PASSIFLORA INCARNATA IN NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS—A SYSTEMATIC REVIEW. NUTRIENTS, V. 12, N. 12, P. 3894, 19 DEZ. 2020.
PASSIFLORA: PARA QUE SERVE E COMO CONSUMIR. TUA SAÚDE. [S.L.: S.N.]. DISPONÍVEL EM: HTTPS://WWW.TUASAUDE.COM/PASSIFLORA/. ACESSO EM: 8 AGO. 2026.
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | IBGE. WWW.IBGE.GOV.BR. [S.L.: S.N.]. DISPONÍVEL EM: HTTPS://WWW.IBGE.GOV.BR/EXPLICA/PRODUCAO-AGROPECUARIA/MARACUJA/BR. ACESSO EM: 9 AGO. 2026.
RAMAIYA, SHIAMALA DEVI; BUJANG, JAPAR SIDIK; ZAKARIA, MUTA HARAH. ASSESSMENT OF TOTAL PHENOLIC, ANTIOXIDANT, AND ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OFPASSIFLORASPECIES. THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL, V. 2014, P. 1–10, 2014.
SENAR/SP. EPAMIG IA 206-MARACUJA. DISPONÍVEL EM: HTTPS://PT.SLIDESHARE.NET/SLIDESHOW/EPAMIG-IA-206MARACUJA/15058573. ACESSO EM: 9 AGO. 2026.

SILVA, LAÍS ET AL. FLAVONÓIDES: CONSTITUIÇÃO QUÍMICA, AÇÕES MEDICINAIS E POTENCIAL TÓXICO. ACTA TOXICOLÓGICA ARGENTINA, V. 23, N. 1, P. 36–43, 2015.
YU, BIN; LI, NING; FU, CAIYUN. PRIVILEGED SCAFFOLDS IN DRUG DISCOVERY. [S.L.]: ELSEVIER, 2023.
ZERAIK, MARIA LUIZA ET AL. MARACUJÁ: UM ALIMENTO FUNCIONAL? REVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA, V. 20, N. 3, P. 459–471, JUL. 2010.
AGRARIAS-6-CAP16.PDF HTTPS://SHARE.GOOGLE/LSKPT0QNHHXJJAP9N
HTTPS://PMC.NCBI.NLM.NIH.GOV/ARTICLES/PMC9865053/
EXTRATO SECO DE GUARANÁ, INSUMO FREQUENTE NO SUPLEMENTO ALIMENTAR | FROOTIVA HTTPS://FROOTIVA.COM.BR/INSUMOS-NATURAIS/EXTRATO-SECO-DE-GUARANA-INSUMO-FREQUENTE-NO-SUPLEMENTO-ALIMENTAR/
GUARANÁ EM PÓ: PARA QUE SERVE (E COMO TOMAR) – TUA SAÚDE
HTTPS://SHARE.GOOGLE/HWF33OFUNYSCSOPUQ
HTTPS://NUTRITOTAL.COM.BR HTTPS://FITOTERAPIABRASIL.COM.BR
HTTPS://FROOTIVA.COM.BR/INSUMOS-NATURAIS/EXTRATO-SECO-DE-GUARANA-INSUMO-FREQUENTE-NO-SUPLEMENTO-ALIMENTAR/#:~:TEXT=TEOBROMINA%20E,A%20FADIGA.
HTTPS://WWW.TUASAUDE.COM
HTTPS://FROOTIVA.COM.BR
HTTPS://WWW.NEWS-MEDICAL.NET/HEALTH/IS-GUARANA-SAFE-HEALTH-BENEFITS-SIDE-EFFECTS-AND-RECOMMENDED-DOSAGE.ASPX#:~:TEXT=GUARANA%20SEEDS%20CONTAIN,ENHANCING%20ALERTNESS. HTTPS://AGRONFOODACADEMY.COM
HTTPS://WWW.BFILTERS.COM.BR
HTTPS://TEDE.UFAM.EDU.BR
HTTPS://WWW.HEALTHLINE.COM/NUTRITION/GUARANA-BENEFITS#:~:TEXT=MAY%20HAVE%20BENEFITS%20SUCH,AND%20CATECHINS.
HTTPS://REPOSITORIO.ANIMAEDUCACAO.COM.BR/ITEMS/8B83CFF9-A3B7-42BA-8BA1-D95A2283462A?HL=PT-BR
HTTPS://WWW.SCIELO.BR/J/RBFAR/A/FH55SBRBNSHDS8WCTWWBSRY/?FORMAT=HTML&LANG=PT&HL=PT-BR
HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/URL?SA=T&SOURCE=WEB&RCT=J&OPI=89978449&URL=HTTPS://PUBMED.NCBI.NLM.NIH.GOV/30132972/&VED=2AHUKEWJAREEDY-KWAXU_LRKGHQE5DVIQFNOECCIQAQ&USG=AOVVAW2ST-X4VB6QN6GA-KDSOLKR
HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/URL?SA=T&SOURCE=WEB&RCT=J&OPI=89978449&URL=HTTPS://WWW.SCIENCEDIRECT.COM/ORG/SCIENCE/ARTICLE/PII/S2976871325000833&VED=2AHUKEWJAREEDY-KWAXU_LRKGHQE5DVIQFNOECCMQAQ&USG=AOVVAW1TGAQZ3NEPY7OZE4WYBAAA
EFEITOS DO CONSUMO REGULAR DE CASTANHA-DO-PARÁ (BERTHOLLETIA EXCELSA HBK) NA SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE ENSAIOS CLÍNICOS. – HTTPS://PUBMED.NCBI.NLM.NIH.GOV/36141050/

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA CASTANHA-DO-PARÁ. – HTTPS://WWW.TBCA.NET.BR/BASE-DADOS/INT_COMPOSICAO_ESTATISTICA2.PHP?COD_PRODUTO=1330B
EFEITO DA CASTANHA-DO-PARÁ SOBRE O ESTADO DO SELÊNIO, LIPÍDIOS SANGUÍNEOS E BIOMARCADORES DE ESTRESSE OXIDATIVO E INFLAMAÇÃO – HTTPS://PUBMED.NCBI.NLM.NIH.GOV/35204285/
SELÊNIO EM CASTANHA-DO-BRASIL (BERTHOLLETIA EXCELSA). – HTTPS://WWW.INFOTECA.CNPTIA.EMBRAPA.BR/HANDLE/DOC/415568
SELÊNIO NA CASTANHA-DO-PARÁ: UMA VISÃO GERAL DOS ASPECTOS AGRONÔMICOS, TENDÊNCIAS RECENTES EM QUÍMICA ANALÍTICA E CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE. – HTTPS://PUBMED.NCBI.NLM.NIH.GOV/38481025/
ACUMULAÇÃO, ESPECIAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE SELÊNIO EM CASTANHAS-DO-PARÁ (BERTHOLLETIA EXCELSA HBK) – HTTPS://PMC.NCBI.NLM.NIH.GOV/ARTICLES/PMC6724122/
[08:26, 16/09/2026] LAVÍNEA: BRASIL. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). MARACUJÁ. EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA. DISPONÍVEL EM: EMBRAPA – MARACUJÁ
[08:26, 16/09/2026] LAVÍNEA: BRAZ, GIOVANA COSTA DE MOURA ET AL. SUBSTITUIÇÃO DE MICROESFERAS DE POLIETILENO E METILPARABENO NA PRODUÇÃO DE SABONETE GEL ESFOLIANTE COM SEMENTES DE MARACUJÁ (PASSIFLORA EDULIS) E ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM (ROSMARINUS OFFICINALIS). SÃO PAULO: ETEC IRMÃ AGOSTINA, 2017. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA). DISPONÍVEL EM: REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO CENTRO PAULA SOUZA
[08:26, 16/09/2026] LAVÍNEA: SILVA, JOÃO VITOR VICENTE DA ET AL. EXTRACTION, CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF THE ANTIOXIDANT POTENTIAL OF FIXED YELLOW PASSION FRUIT SEED OIL (PASSIFLORA EDULIS F. FLAVICARPA). RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT, V. 12, N. 3, E17812340606, 2023. DOI: 10.33448/RSD-V12I3.40606. DISPONÍVEL EM: RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT
[08:26, 16/09/2026] LAVÍNEA: SILVA, WILKER DIAS; SILVA, LARISSA CAETANO DA; CASTRO, KELEN CRISTINA ESTAVANATE DE. DESENVOLVIMENTO DE GEL ESFOLIANTE CONTENDO EXTRATO DE SEMENTES DE MARACUJÁS-AMARELO. ANAIS DO COMCISA, V. 9, 2016. DISPONÍVEL EM: ANAIS DO COMCISA – UNIPAM